

Weekly 엔터프라이즈 중장기 기술 로드맵 (Product Roadmap Plan)

문서 버전: v0.25.0 (현재) ~ v1.0-
VISION

작성일자: 2026년 8월 9일

최종 정렬: 2026년 8월 21일
(v0.25.0 기준)

문서 분류: 비즈니스 및 아키텍처 중장
기 로드맵 (Strategic Product
Roadmap)

1. 현재 위치와 다음 방향

v0.10.0까지 "주간보고를 잘 만드는 시스템" 은 상당 부분 완성되었습니다. 작성·승인, 기간 집계, 경영 인사이드, PPTX 내보내기, Confluence 근거 기반 초안, 내용 검색, 관리자 분석이 모두 동작합니다.

다음 단계의 성격은 다릅니다. "회사가 지금 무슨 일을 하고 있고, 무엇이 바뀌었고, 무엇이 막혀 있고, 왜 그렇게 결정했는지 아는 시스템" 으로 전환합니다. 이를 위한 핵심 축은 네 개입니다.

=====

[Weekly 다음 단계 4개 핵심 축]

=====

1. WorkItem

주차를 초월하는 업무 식별자. 나머지 세 축의 전제 조건

2. 주간 변화 요약

지난주 대비 신규·진척·완료·지연·재개 자동 판별

3. Decision & Ask

결정사항과 상위 조직 요청을 이슈와 분리해 기록

4. Dependency

업무 간 선행·차단 관계로 부서 간 병목 조기 발견

=====

1.1 왜 WorkItem이 먼저인가

현재 데이터 모델은 Report → ReportItem 이며, 같은 업무가 매주 새 행으로 다시 생성됩니다. 주차를 넘는 업무 동일성은 기간 집계에서 제목 정규화와 토큰 포함 관계로 추정하고 있을 뿐, 저장된 사실이 아닙니다.

변화 요약, Aging, Dependency, Risk 예측은 모두 "이 업무가 지난주의 그 업무와 같은가"에 답할 수 있어야 성립합니다. WorkItem 없이 각 기능이 제각각 추정 로직을 다시 구현하면 기능마다 판정이 어긋납니다.

2. 완료된 마일스톤 (v0.1.0 ~ v0.25.0)

```
=====
[v0.1.0] Single Container, PPTX Zip Engine, Keycloak OIDC, RBAC, MCP 1.0
[v0.2.0] 자유 텍스트 AI 초안, 과거 PPTX Import, 사내 AI Gateway
[v0.3.0] Confluence 6.9.1 증분 수집과 사용자별 자동 초안
[v0.4.0] 주간보고 생애주기와 연동 개선
[v0.5.0] 보고서 복제, 업그레이드 안전 비밀 설정(WEEKLY_ENCRYPTION_KEY)
[v0.6.0] 기간 업무보고(월·분기·반기·연간), 중복 제거, 경영 인사이트, 업무 시각화
[v0.7.0] AI 원자 사실 구조화, Confluence 근거 검증, PPTX Import 구조 보존
[v0.7.1] 보고서 수정 장애 복구, 문자 수 기준 입력 검증
[v0.7.2] 비밀 설정 유실 방지 기동 차단, PPTX 드래그 앤 드롭
[v0.8.0] 화면 캡처 슬라이드, 기간 보고 전용 분면 레이아웃
[v0.9.0] 빠른 이동 팔레트, 보고서 내용 검색, 화면 상태 딥링크
[v0.9.1] 가져오기 검토 화면 반응형 정리
[v0.10.0] 관리자 분석: 한국어 키워드 추출, 워드 클라우드, 조직·참여 분석
[v0.11.0] WorkItem 도입, 업무 Aging 추적, 상위 조직 요청 필드
[v0.12.0] 3단계 검색(정확·표기 유사·의미 유사), 표기 변형 합산 워드 클라우드
[v0.13.0] 회의 모드와 발표 모드, 경영 요약, 조직 간 중복·협업 분석, 인수인계
[v0.14.0] PPTX 내보내기가 있는 모든 화면의 발표 모드
[v0.14.1] 발표 모드 화면 캡처 슬라이드
[v0.14.2] 첨부 파일 유실 진단, 발표 모드 이미지 정렬 수정
[v0.15.0] 지난주 계획 이어받기, 임베딩 신선도 판정, 백업·복구 도구
[v0.16.0] 편집 내용 유실 방지, 업무 병합·분리, 로그인 시도 제한
[v0.17.0] 주간 변화 요약, 보고 품질 점검, 재개 업무 판정 누락 수정
[v0.18.0] 보고서 조회 색인, 제출 마감 설정과 시간대 오펜 수정, 기간 보고의 업무 식별 일원화
[v0.19.0] CSV 수식 주입 차단, 세션 만료 복구, PPTX 내보내기 메모리 축소
[v0.20.0] 발표 모드 자동 맞춤, 발표자 화면, 슬라이드 목록·번호 이동
[v0.21.0] 발표 테마 3종, 회사 템플릿 강조색 연동, 읽을 수 있는 최소 글자 크기
[v0.22.0] 기동 차단 해소와 재개 가능한 백필, 휴대폰 메뉴 접근성
[v0.23.0] 주차 격자 변경 안전장치, 조회 가능한 감사 이력, 오류 추적 ID 노출
[v0.24.0] 작성 화면 우선순위 정리, 저장 상태 표시, 대화상자 동작 통일
[v0.25.0] 업무 인사이트 응답 상한과 순위, 제목 토큰화 재사용
=====
```

기존 로드맵의 다음 항목은 계속 유효하며 이 문서의 후반 단계에 배치합니다.

- **다중 PPTX 템플릿:** 사업부·부서별 서로 다른 양식 동적 선택
- **미제출자 자동 알림:** Slack·Teams·사내 메일 (v0.10.0의 미제출 현황 데이터를 그대로 활용)
- **Source-to-Report Agent:** 커밋·결재·Jira 근거 수집 후 후보 생성

3. 버전별 계획

3.1 v0.11 — WorkItem과 업무 Aging (완료)

- **WorkItem** 도입: `id`, `title`, `owner`, `organization`, `status`, `startDate`, `dueDate`, `progress`, `parentWorkItemId`. `ReportItem` 은 `workItemId` 로 연결되어 주차별 스냅샷 역할만 맡습니다.
- **과거 데이터 시딩**: 기간 집계와 제목 정규화·토큰 포함 병합 로직을 재사용해 기존 보고서에서 WorkItem 후보를 생성하고, 사용자가 확인·분리·병합합니다. 자동 판정을 확정으로 쓰지 않습니다.
- **업무 Aging**: WorkItem 단위로 지속 주차, 이월 횟수, 동일 이슈 지속 기간, 진척 정체 구간을 추적합니다. 현재 기간 집계가 계산하는 값을 업무 생애주기로 옮깁니다.
- **Management Ask**: 이슈와 분리된 `상위 조직 요청` 필드를 함께 도입합니다. 난이도가 가장 낮고 임원 보고 가치가 가장 큰 항목이므로 WorkItem과 같은 릴리즈에 실습니다.

3.2 v0.12 — 검색 품질과 선택 확장 활용 (완료)

로드맵 후반의 의미 기반 검색을 앞당겨 기반만 먼저 놓았습니다. 4.3의 선행 결정이 실제 운영 환경에서 확인 가능해졌기 때문입니다.

- **3단계 검색**: 정확 일치 → `pg_trgm` 표기 유사 → `pgvector` 의미 유사. 앞 단계 결과가 5건 미만일 때만 다음 단계를 수행하고, 각 단계는 앞 단계가 찾은 보고서를 건너뜁니다.
- **확장은 선택**: 두 확장이 모두 없어도 정확 일치 검색이 그대로 동작합니다. 마이그레이션은 확장이 없으면 활성화를 건너뛰고 진행합니다.
- **표기 변형 합산 워드 클라우드**: 띄어쓰기만 다른 표기를 하나로 합산합니다. 유사도가 아니라 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다(4.3의 오판 금지 원칙 적용).
- **임계값은 설정으로**: 코사인 점수 범위는 임베딩 모델마다 다르므로 고정값으로 둘 수 없습니다. 관리자 화면의 임베딩 현황과 함께 조정합니다.

3.3 v0.13 — 회의·경영 관점과 조직 간 업무 관계 (완료)

WorkItem이 자리 잡으면서 로드맵 후반의 Meeting Mode(구 3.6)와 Executive Digest(구 3.9)를 앞당겨 구현했습니다. 두 기능 모두 WorkItem 스냅샷에서 결정적으로 파생되므로 선행 조건이 이미 충족돼 있었습니다.

- **회의 모드와 발표 모드**: 결정 필요·신규 이슈·지속 이슈·변경점·보고 누락만 남기고, 전체 화면 슬라이드로 회의에서 바로 진행합니다.

- **경영 요약:** 관측 사실의 가중 합으로 최대 10건을 선정하고 선정 근거를 항상 함께 제시합니다(4.3 원칙).
- **업무 인사이트:** 조직 간 중복 의심, 유사 업무, 협업 지도, 반복 운영 업무. 모두 사람이 확인할 후보로 제시합니다.
- **인수인계:** 진행 경과, 이슈 해소 여부, 미해결 사항을 기록에서 모읍니다.
- **과거 사례 검색:** 자연어로 유사 업무와 이슈 해결 경과를 찾습니다. v0.12의 임베딩을 선택 가속 경로로 사용합니다.

3.4 v0.14 — 발표 모드 일반화 (완료)

발표 모드를 회의 모드 전용에서 분리해, **PPTX를 내보낼 수 있는 모든 화면**에서 사용할 수 있게 했습니다. 내보내기와 발표는 같은 내용을 다른 매체로 전달하는 것이므로 한쪽만 제공할 이유가 없습니다.

- 대상: 내 주간보고, 과거 보고, 팀 주간보고, 기간 업무보고, 회의 모드
- 발표 컴포넌트는 슬라이드 배열만 받으며 보고서·기간 집계·회의 안건을 알지 못합니다. 텍 구성은 각 화면이 담당합니다.
- 내 주간보고는 저장하지 않은 편집 내용도 그대로 발표합니다. 작성 직후 그대로 설명하는 경우가 많기 때문입니다.
- v0.14.1에서 첨부한 화면 캡처도 슬라이드로 포함합니다. 배치는 첨부 패널의 **본문 앞** · **본문 뒤** 표시를 따르며, PPTX와 달리 표지를 항상 먼저 보여 줍니다.

3.5 v0.15 — 작성 보조와 데이터 신뢰성 (완료)

v0.15.0은 이 단계의 원래 주제인 주간 변화 요약보다, 그 앞에 있던 세 가지를 먼저 처리했습니다. 두 가지는 조용히 틀린 답을 내고 있었고, 하나는 매주 모든 사용자가 치르는 비용이었습니다.

- **지난주 계획 이어받기 (완료):** 작성 화면이 직전 보고서의 차주 계획을 해당 업무 옆에 그대로 보여 주고, 아직 보고하지 않은 계획은 목록으로 모아 한 번에 업무 항목으로 옮깁니다. 짝짓기는 **WorkItem** 식별자 우선, 없으면 공백 제거 후 정확 일치입니다(4.5의 원칙 적용). 직전 *주차*가 아니라 직전 *보고서* 기준이므로 한 주를 건너뛰어도 이어집니다.
- **임베딩 신선도 판정 (완료):** v0.11에서 보고 항목을 행 갱신 방식으로 바꾼 뒤, 임베딩 대상 판정이 "임베딩 행이 없는 항목"이어서 수정된 내용이 영원히 재임베딩되지 않았습니다. 판정을 본문 해시 비교로 바꾸고, 관리자 화면에 갱신 대기 건수를 노출합니다. 해시는 PostgreSQL이 계산합니다. 판정이 SQL 조건이어야 하기 때문입니다.
- **백업·복구 도구 (완료):** 4.2의 두 저장소 문제를 문서가 아니라 도구로 다룹니다. `scripts/weekly-backup.sh`가 DB와 상태 볼륨을 같은 복구 지점으로 묶고, 참조된 첨부 파일이 실제로 보관됐는지 검증

합니다.

- 주간 변화 요약 (**v0.17.0**에서 완료): 아래 3.5.1을 보십시오.
- 보고 품질 점검 (**v0.17.0**에서 완료): 아래 3.5.1을 보십시오.
- **AI 표현 점검(선택, 남음)**: 모호한 표현과 근거 없는 완료 주장은 AI Gateway가 켜져 있을 때만 추가로 제시합니다. 규칙 기반 점검은 오프라인에서도 항상 동작합니다.

3.5.1 v0.17 — 주간 변화 요약과 보고 품질 점검 (완료)

- 판정은 하나만 둡니다. 변화 분류를 회의 모드와 변화 요약이 **같은 함수**로 수행합니다. 1.1이 WorkItem 을 먼저 도입한 이유와 같습니다. 화면마다 비교를 다시 구현하면 같은 업무가 한 곳에서는 완료로, 다른 곳에서는 진척으로 보이고 읽는 사람이 둘 다 믿지 않게 됩니다.
- 재개 판정 누락 수정: v0.13의 회의 모드는 한 주 이상 쉬었다가 다시 보고된 업무를 **어느 구획에도 넣지 못하고 조용히 버리고 있었습니다**. 조용했다 돌아온 일은 회의가 가장 듣고 싶어 하는 소식입니다. **재개** 를 정식 분류로 넣어 해소했습니다.
- 그대로 진행 중은 세되 보여 주지 않습니다. 요약이 보고서에 이미 적힌 내용을 반복하면 요약이 아닙니다. 완료 후 보고에서 빠진 업무도 누락이 아니므로 제외합니다.
- 보고 품질 점검은 작성 중인 초안을 봅니다. 저장본만 볼 수 있는 점검은 작성자가 이미 지나간 버전에 대해 답합니다. 규칙 네 가지(진척도 역행, 계획 반복, 실적 누락, 이슈 장기화)는 결정적이며 AI가 꺼진 환경에서도 동작합니다. 이미 상위 조직 요청으로 올린 이슈에는 다르게 말합니다. 조치한 사람에게 조치하라고 반복하면 점검 전체가 무시됩니다.

3.5.2 v0.18 — 성능, 지표 정확성, 판정 일원화 (완료)

- 보고서 조회 색인: `report_items.report_id` 에 색인이 없어 보고서를 열 때마다 테이블 전체를 훑고 있었습니다. PostgreSQL은 외래 키의 참조하는 쪽을 색인하지 않습니다. 8만 행 기준 5.07ms·1,144버퍼에서 0.074ms·11버퍼로 줄었습니다. `report_comments` , `report_status_history` 도 같이 처리했습니다.
- 제출 마감 설정과 시간대 오판 수정: 정시 판정이 `submitted_at::date <= week_start + 7` 이었습니다. 조직 정책을 코드에 박아 둔 것이고, `::date` 가 데이터베이스 세션 시간대(UTC)로 계산돼 **마감 다음 날 오전 9시 이전 제출이 전부 정시로 집계**됐습니다. 마감을 `주차 시작일 + N일 + H시` 로 설정하게 하고 판정을 서비스 시간대로 명시했습니다. 화면은 기준을 함께 표시합니다.
- 기간 보고의 업무 식별 일원화: 기간 집계만 여전히 제목 유사도 80%로 같은 업무를 다시 추측하고 있습니다. 한 담당자 안에서는 v0.16.0의 병합·분리 결과를 그대로 쓰고 추측하지 않습니다. 담당자 사이에

서는 사람을 가로지르는 저장된 식별자가 없으므로 제목 유사도를 유지합니다. 기간 보고는 조직의 한 업무를 한 줄로 보여 주기 위한 것이기 때문입니다.

3.5.17 v0.33 — 개인 API 키 경계 훑기 (완료)

v0.32의 경계 훑기를 세션 쿠키가 아니라 개인 API 키로 다시 했습니다.

- 키의 보안 자세는 견고했습니다. 범위 이름이 전부 `:read` 인 것을 보고 "저장되기만 하고 강제되지 않을 것"이라고 가정했는데 틀렸습니다. `apiKeyRequestAllowed` 가 기본 거부에 GET 전용이고, 허용 경로도 네 갈래뿐입니다. 읽기 전용 키로 수정·제출·생성·키 발급·키 회전을 시도해 전부 403이었습니다.
- 키는 주인을 넘어서지 못합니다. 일반 사용자의 키에 `analytics:read` 를 넣어도 팀 분석은 볼 수 없습니다. 역할 검사가 그대로 뒤에 이어지기 때문입니다.
- 회전은 즉시 듣습니다. 조회 질의가 키 버전을 대조하므로 회전 다음 요청부터 401입니다. 200 → 401을 실제로 확인했습니다.
- 조직 경계도 세션과 같습니다. 조직 1 팀장의 키로 조직 7 보고서 403, 팀 보고서는 260건으로 자기 조직만.
- 다만 거부 이유가 하나뿐이었습니다. 범위가 없어서인지, 경로 자체가 닫혀 있어서인지, 쓰기라서인지가 구분되지 않았습니다. 업무 추적·인수인계·회의 모드·경영 요약·업무 인사이트·담당자 목록은 어떤 범위로도 열리지 않는데, 메시지는 범위를 추가하면 될 것처럼 읽혔습니다. 셋을 구분해 말합니다.
- 이 규칙이 어디에도 적혀 있지 않았습니다. README는 키를 MCP 토큰으로만 소개했고 openapi의 `/keys` post에는 설명이 없었습니다. 범위별로 무엇이 열리는지 표로 적었습니다.

3.5.16 v0.32 — 권한 경계 훑기 (완료)

경로 79개를 가드별로 나누면 `requireAuth` 만 47개, `requireRole(ADMIN)` 25개, 팀장 이상 7개입니다. 47개는 핸들러가 스스로 범위를 좁혀야 한다는 뜻이므로, 그쪽을 두드렸습니다.

- 일반 사용자 경계는 전부 막혀 있었습니다. 다른 사람의 보고서 읽기·수정·삭제·제출·복제·댓글·승인·반려, 인수인계, 팀장 전용 5개, 관리자 전용 3개 — 19가지 전부 403이었습니다.
- 팀장의 조직 경계도 막혀 있었습니다. 다른 조직 보고서 403, 업무 병합·분리 400, 팀 보고서·담당자 목록·업무 인사이트 모두 자기 조직으로 좁혀졌습니다.
- 한 곳이 통과했습니다. 인수인계가 역할만 확인하고 대상이 범위 안인지는 보지 않았습니다. 업무는 `loadWorkItems` 가 걸러 새지 않았지만, 이름은 사용자 표에서 그대로 채워 넣고 있었습니다. 팀장이 식별자를 훑어 전사 이름을 읽을 수 있었고, 더 나쁘게는 범위 밖 담당자가 평범한 빈 인수인계로 돌아와 "열어 볼 수 없는 사람"과 "말은 일이 없는 사람"이 구분되지 않았습니다.

- 허용 대상을 `/team/members` 가 제안하는 사람과 **정확히** **같게** 맞췄습니다. 목록이 제안한 사람은 전부 열리고, 목록 밖은 전부 403입니다. 목록이 제안해 놓고 화면이 거절하면 그 목록은 거짓말입니다.

3.5.15 v0.31 — 쓰기 표면 훑기, 화면에만 있던 규칙 (완료)

GET 42개에 이어 쓰기 37개를 훑었습니다. 각각 빈 객체·깨진 **JSON·배열·null** 네 가지 잘못된 본문으로 호출했고, 경로 변수는 존재하지 않는 값으로 채웠습니다.

- 표면 자체는 튼튼했습니다. 500이 하나도 없었습니다. `AI_UNAVAILABLE` 503은 AI를 끈 배포에서 맞는 답이고, 개인 키 회전은 본문을 무시하지만 **호출자 본인 키에만** 걸리고 감사 로그도 남으므로 결함이 아닙니다.
- 다만 빈 본문으로 `POST /reports` 를 부르면 항목 없는 보고서가 만들어졌고, 그대로 제출까지 됐습니다. 화면은 "업무 항목을 하나 이상 입력하세요"로 막는데 그 규칙이 **브라우저에만** 있었습니다. API와 MCP는 문서화된 표면입니다.
- 초안은 비어 있어도 됩니다 — 초안이란 그런 것입니다. 제출이 한 주가 끝났다고 말하는 행위이므로 **제출** 지점에서 막습니다. 409 `EMPTY_REPORT` .
- 통합 테스트에 이 경우를 넣고, 가드를 되돌리면 실패하는 것을 실제 데이터베이스에서 확인했습니다.

3.5.14 v0.30 — 내보내기가 앱 밖으로 나가 원시 JSON을 보여 주던 문제 (완료)

`asString` 나머지 호출부를 훑었고 더 나올 것이 없었습니다. 남은 네 곳은 모두 `nil` 가드 안이거나 정수 인자였습니다. 대신 v0.29에서 결함을 찾아낸 방식 — 기본 인자로 표면 전체를 훑기 — 을 API 전체에 적용했습니다. GET 42개를 전부 호출했고 5xx는 없었지만, 같은 조건에서 세 엔드포인트가 서로 다르게 답하는 것이 눈에 띄었습니다.

- 내보내기가 전부 `<a href>` 로 **API**를 직접 가리키고 있었습니다. 잘 될 때는 동작하지만 안 될 때가 문제입니다. 브라우저가 앱을 떠나 응답을 그대로 그립니다. 세션이 만료된 탭에서 내보내기를 누르면 `{"success":false,...,"UNAUTHORIZED"}` 가 페이지로 표시되고 앱은 탭에서 사라집니다. 돌아올 방법은 뒤로 가기뿐입니다.
- 내보내기를 `fetch` 로 바꿔 실패가 다른 실패와 같은 토스트로 가고, 401이면 다른 곳과 똑같이 세션 만료 화면으로 갑니다. 서버가 정한 한글 파일명은 `Content-Disposition` 에서 그대로 가져옵니다.
- 비어 있는 기간에서 세 엔드포인트가 서로 다르게 답하고 있었습니다. 목록은 200에 `items: []` , CSV는 200에 머리글만, PPTX는 409 `EMPTY_ROLLUP` . 발표 모드 버튼만 잠겨 있고 CSV·PPTX는 누를 수 있었습니다. 세 버튼을 같은 조건으로 잠급니다.

3.5.13 v0.29 — 남은 상한을 끝까지, 그리고 MCP 도구가 첫 질문에 답하지 못하던 문제 (완료)

- **MCP 도구 셋이 인자 없이 부르면 실패하고 있었습니다.** 선택 인자를 `asString(arguments["x"])` 로 읽는데, 없는 키에 `fmt.Sprintf` 를 걸면 빈 문자열이 아니라 문자열 `"<nil>"` 이 나옵니다. 모든 기본값 처리가 `if value == ""` 라 그 네 글자가 실제 값처럼 통과했습니다. `weekly_reports_search` 는 `"<nil>"` 을 날짜로 PostgreSQL에 보냈고, `period_report_rollup` 은 조회 범위가 잘못됐다고 답했습니다. 에이전트가 가장 먼저 던지는 질문 — "무슨 보고서가 있나" — 이 늘 실패하고 있었습니다.
- **MCP 도구 실패 원인을 아무 데도 남기지 않고 있었습니다.** 호출자에게는 한 문장, 고칠 사람에게는 아무 것도 없었습니다. 이 로그를 붙이자마자 위 결함이 드러났습니다.
- 남은 조용한 상한을 정리했습니다. MCP 보고서 검색(`LIMIT 100`)은 전체 건수와 함께 반환하고, 일부만 보냈다는 사실을 문장으로도 적습니다. 이 응답을 읽는 것은 사람이 아니라 언어 모델이고, 모델의 세계는 이 payload가 전부입니다. Import 이력(`LIMIT 100`)은 전체 건수와 쪽 넘기기를 갖습니다.
- 관리자 화면의 "미제출 인원" 숫자가 **25**에서 멈추고 있었습니다. 목록은 누락이 많은 순 상위 25명인데 헤드라인 숫자가 그 목록의 길이였습니다. 41명이 밀려 있어도 25로 보였습니다. 순위는 순위대로 두고 전체 인원을 따로 셉니다.
- **AI 초안 경고가 20건에서 조용히 잘리고 있었습니다.** 몇 건을 버렸는지 적는 줄을 붙입니다.

3.5.12 v0.28 — 우리가 만든 규칙을 우리가 어기고 있던 자리 (완료)

v0.25에서 5.의 품질 관리에 "목록을 반환하는 API는 상한과 전체 건수를 함께 갖습니다"를 적었습니다. 정작 보고서 목록이 그 규칙을 어기고 있었습니다.

- `queryReports` 가 `LIMIT 500` 만 걸고 배열을 그대로 돌려주고 있었습니다. 담당자 120명·26주에서 보고서 3,114건 중 500건이 왔고, 화면은 최근 5주만 보여 주면서 그게 전부인 것처럼 보였습니다. `{items, total, limit, offset}` 으로 바꾸고 화면은 **3,114건 중 200건** 과 **더 보기** 를 표시합니다.
- 그 잘림이 인수인계 화면에서 기능 결함이 되고 있었습니다. 담당자 선택 목록을 팀 보고서 한 쪽에서 만들고 있어서, 최근 **5주 안에 보고하지 않은 사람은 고를 수 없었습니다**. 6주 전에 조직을 떠난 사람으로 재현했습니다 — 인수인계가 필요한 사람이 정확히 그 사람입니다. 사람 목록은 사람 표에서 옵니다(`GET /api/v1/team/members`). 비활성 계정도 포함하고 마지막 보고 주차를 함께 보여 줍니다.
- 빠른 이동은 **8건만 쓰면서 200건을 받아 오고 있었습니다**. `limit=8` 을 붙였습니다.
- 상한 값은 잘라 맞추고(1~500) 읽을 수 없는 값은 기본값으로 봅니다. 400으로 돌려주는 것은 요청한 쪽이 이미 아는 것을 다시 말할 뿐입니다.

3.5.11 v0.27 — 메타포를 남은 화면으로, 색이 갈라진 나머지 자리 (완료)

- 대시보드의 "지난주 대비 변화"가 숫자 일곱 개였습니다. **완료 0 신규 0 재개 3 진척 0 역행 0 정체 0 누락 3** 은 데이터이지 답이 아닙니다. 한 줄 띠로 그려 넓은 주황이면 정체된 주, 넓은 회색이면 보고가 빠

진 주로 읽힙니다. 신규·재개·진척은 모두 "움직였다"는 뜻이라 같은 파랑을 쓰고 읽기 순서상 붙어 있어 한 덩어리로 보입니다.

- **업무 추적 상세도 같은 주차 기록을 갖고 있었습니다.** v0.26의 주차별 띠를 그대로 붙였습니다. 아래 목록은 "N주차에 무슨 일이 있었나"에 답하고, 위 띠는 "몇 주차를 읽어야 하나"에 답합니다. 상세를 여는 사람이 실제로 가진 질문은 후자입니다.
- **색이 갈라진 자리가 세 군데 더 있었습니다.** v0.26이 토큰으로 모은 것은 차트와 결재 배치였고, 대시보드 변화 숫자·업무 상태 칩·증감 표시는 여전히 각자 hex를 썼습니다. 대시보드는 완료를 청록으로, 보고 누락을 빨강(=문제)으로 칠하고 있어 바로 옆에 새로 붙인 띠와 어긋났습니다.
- **.delta-up / .delta-down** 이 각각 두 번 정의돼 있었습니다. 용어 언급 증감(파랑/회색)과 진척 증감(녹색/빨강)이 같은 클래스 이름을 썼고, 뒤에 온 정의가 앞것을 전부 덮었습니다. 워드클라우드에서 늘어난 용어가 줄어든 용어의 색으로 그려지고 있었습니다. 축이 다르므로 이름을 나눴습니다.
- **같은 선택자가 서로 다른 색으로 두 번 정의되면 테스트가 실패합니다.** 색 이름과 값의 표기 차이(`var(--blue)` 와 `#2563eb`)는 충돌로 세지 않습니다.

3.5.10 v0.26 — 시각적 메타포 (완료)

화면 15개 중 시각 요소가 있는 것은 2개뿐이었고, 나머지는 표와 문장이었습니다. 표가 답을 담고 있어도 읽는 사람이 답을 조립해야 하면 그 화면은 답한 것이 아닙니다.

- **색이 두 곳에서 반대로 말하고 있었습니다.** 차트에서 주황은 정체, 파랑은 진행인데, 보고서 결재 배치에서는 주황이 제출됨, 파랑이 마감이었습니다. 기간 보고 화면은 둘을 같은 카드에 놓습니다. 한 색이 한 뜻을 갖도록 정리하고(회색 멈춤·파랑 진행·녹색 완료·주황 정체·빨강 문제) 값을 `:root` 한 곳에 모았습니다. 구성비 색은 어느 상태도 쓰지 않는 보라 계열로 분리했습니다. **다시 갈라지면 Go 테스트가 실패합니다.**
- **협업 "지도"가 66행짜리 표였습니다.** 본부 12개면 조합이 정확히 66개입니다. "우리 본부가 어디와 붙어 있나"를 알려면 66줄을 읽고 자기 이름이 나온 줄을 기억해야 했습니다. 조직 × 조직 행렬로 바꿔 가로줄 하나가 곧 그 조직의 이웃이 됩니다. 정확한 숫자가 필요하면 표를 펼칠 수 있습니다.
- **인수인계에 필요한 그림이 이미 만들어져 있었습니다.** 화면 클래스 이름은 `handover-timeline` 인데 실제로는 목록이었습니다. 인수인계가 답할 질문은 "언제부터, 얼마나 자주, 어디서 멈췄나"인데, 진행 경과와 진척이 변한 주차만 남기므로 빈 구간을 표현할 수 없습니다. 주차별 기록을 응답에 담고 보고한 주는 채우고 누락된 주는 비워 그립니다. 26주 중 6주만 보고된 업무가 한눈에 보입니다.
- **경영 요약 점수가 왜 그 순서인지 안 보였습니다.** 점수는 원래 귀속 가능한 사실의 합인데(중복 +40, 이슈 주차 ×10 ...) 응답은 총점 하나와 문장 목록만 보냈습니다. 근거마다 기여 점수를 함께 보내고 화면은 점수를 그 부분들로 이루어진 막대로 그립니다. 막대 길이는 화면 최고점 대비이므로 순위가 읽지 않아도 보입니다. **총점과 근거 합계가 어긋나면 테스트가 실패합니다.**

3.5.9 v0.25 — 업무 인사이트 규모 (완료)

- 응답에 상한이 없었습니다. 업무 1,800건에서 조건에 맞는 쌍 234,900개를 전부 담아 **158MB·2.3초**였고, 화면은 그것을 **map** 으로 전부 그리려 했습니다. 관련도 상위 200건씩만 담고 전체 건수를 함께 반환하도록 바꿔 **297KB·0.3초**가 되었습니다. 처음 발견 당시의 더 겹치는 데이터에서는 링크 1,606,500개에 911MB·8.8초였습니다.
- 같은 제목을 **320만** 번 토큰화하고 있었습니다. 비교는 쌍마다 필요하지만 토큰화는 업무마다 한 번이면 됩니다. 미리 계산해 재사용하니 2.5초에서 0.5초가 되었습니다.
- 인수인계가 조직 전체의 비교 결과를 받아 쓰고 있었습니다. 한 사람을 넘겨주는 화면인데 모든 쌍을 비교하고 그중 그 사람 것만 골랐습니다. 대상자에 닿는 쌍만 비교하고 업무당 5건까지 담아 **858KB·1.5초** → **29KB·0.03초**가 되었습니다.
- 잘라 냈다는 사실을 화면이 말합니다. 로드맵의 "silent cap 금지"를 따라, 탭 숫자는 전체 건수를 보여 주고 목록 위에 몇 건 중 몇 건인지 적습니다.
- 집계는 상한 밖에서 합니다. 협업 지도와 경영 요약의 중복 채점은 조건에 맞는 모든 쌍에서 만듭니다. 목록의 상한이 집계의 상한이 되면 화면이 없는 것을 없다고 말하게 됩니다. 커밋 전 리뷰에서 잡았습니다.
- 5.의 품질 관리에 한 줄이 붙습니다. 목록을 반환하는 **API**는 상한과 전체 건수를 함께 갖습니다.

3.5.8 v0.24 — 작성 화면과 대화상자 (완료)

측정 결과 매주 여는 화면이 부차적인 것부터 보여 주고 있었습니다.

- 작성 화면 우선순위: 1440×900에서 첫 업무 제목 입력칸이 y=921로 폴드 아래에 있었고, 1366×768에서는 업무 카드 전체가 화면 밖이었습니다. 그 위를 AI 카드(180px, 꺼져 있으면 안내만)와 캡처 카드(138px, 저장 전에는 사용 불가)가 차지했습니다. AI 카드는 실제로 쓸 수 있을 때만 띄우고 캡처는 업무 항목 아래로 옮겨 **y=567**로 올렸습니다.
- 포커스와 저장 상태: 작성 화면이 커서를 아무 데도 놓지 않았고(로그인 화면은 제대로 놓습니다), 저장 여부를 알리는 표시도 없어 v0.16.0의 이탈 확인 대화상자를 만나야 알 수 있었습니다. 둘 다 넣었습니다.
- 대화상자 동작 통일: 상세 창 여섯 개가 Esc로 닫히지 않고 포커스를 잡지 않으며 Tab이 뒤 화면으로 새어나갔습니다. 팔레트와 발표 모드에는 Esc가 있어 같은 앱에서 창 닫는 방법이 화면마다 달랐습니다. 공용 **Modal** 로 모았습니다.
- 빈 상태: 절반은 원인과 해결을 말하고 절반은 사실만 말했습니다. 다음 행동이 있는 곳에는 버튼을 넣었습니다.

3.5.7 v0.23 — 설정 안전장치와 감사 추적 (완료)

- **주차 시작 요일 변경:** 서식 설정처럼 보이지만 실제로는 데이터 이관입니다. 실제 서버에서 MONDAY → WEDNESDAY로 바꾼 결과, 작성자의 이번 주 보고서가 사라져 같은 기간에 두 번째 보고서를 만들 수 있었고, 참여 분석의 과거 주차가 전부 0건이 됐으며, 기간 보고가 한 주를 두 주로 쪼갰습니다. 이제 영향 범위를 알리고 확인을 받으며, 기간이 겹치는 보고서 생성 자체를 막습니다.
- **조회 가능한 감사 이력:** 최근 500건을 조건 없이 반환하는 것이 전부였고 보관 정책도 없었습니다. 저장은 하되 답할 수는 없는 통제였습니다. 작업·행위자·대상·기간 필터와 페이지, 전체 건수, 보관 기간 설정을 넣었습니다.
- **오류 추적 ID:** 서버가 요청마다 만들어 로그에 남기고 응답에도 담던 식별자를 화면이 버리고 있었습니다. 5xx 오류 문구에 함께 보여 줍니다.
- 4.3에 한 줄이 붙습니다. 과거 데이터의 의미를 바꾸는 설정은 확인 없이 적용하지 않습니다.

3.5.6 v0.22 — 기동과 휴대폰 (완료)

- **기동이 백필을 기다리지 않습니다:** 업무 식별자 백필과 첨부 무결성 확인이 서버가 응답을 시작하기 전에 동기로 돌고 있었습니다. 5만 건에서 `/healthz` 응답까지 34.8초가 걸렸고, 쿠버네티스 기본 `livenessProbe` 는 약 30초에 파드를 죽입니다. 재시작할 때마다 하나의 트랜잭션을 처음부터 다시 시작했으므로 규모가 큰 배포는 영원히 끝내지 못합니다. 배경으로 옮기고 500건씩 나눠 커밋해 재시작에도 이어지게 했습니다. `startupProbe` 도 매니페스트에 넣었습니다.
- **휴대폰에서 메뉴 4개에 닿지 못했습니다:** 하단 메뉴 13개 중 4개가 화면 밖에 그려지고 그 띠는 스크롤되지 않았습니다. 릴리즈를 거듭하며 메뉴를 늘린 결과입니다. 스크롤 가능하게 하고, 가장자리 페이드로 더 있다는 것을 알리고, 현재 화면의 항목이 보이도록 스크롤합니다.
- 4.2의 원칙에 한 줄이 붙습니다. 기동 경로에 말뚝치 전체를 도는 작업을 추가하면 안 됩니다. 필요하면 배경에서, 이어서 할 수 있게 나눠서 합니다.

3.5.5 v0.21 — 발표 화면 테마 (완료)

- **읽을 수 있는 최소 글자 크기:** v0.20의 자동 축소는 배율만 줄여서, 1280×720에서 구획 이름이 9.3px 까지 내려갔습니다. 이제 여백을 먼저 줄이고, 글자는 화면 높이의 1/50(프로젝션 경험칙)을 밑돌지 않는 선까지만 줄입니다. 그래도 넘치면 줄이는 대신 잘렸다고 알립니다. 구획 이름의 상한이 화면과 무관한 15px 고정이던 것도 화면에 비례하도록 바꿨습니다.
- **테마 3종:** 어두운 화면(기준), 밝은 화면, 고대비. 밝은 방과 약한 프로젝터에서는 어두운 그라데이션이 가장 불리하고, 캡처 슬라이드는 대개 밝은 스크린샷이라 어두운 판 위에서 눈부십니다. 고대비는 그라데이션 없이 검정 바탕에 단일 강조색만 씁니다. 약한 프로젝터가 여섯 색을 구분해 줄 것이라고 기대할 수 없기 때문입니다.

- **회사 템플릿 강조색 연동:** 내보낸 PPTX는 회사 템플릿을, 화면은 고정 파랑·청록을 써서 같은 보고가 매체에 따라 다른 회사 자료처럼 보였습니다. 템플릿 테마의 `accent1` 을 읽어 화면 강조색으로 씁니다.
- 구획 색이 없던 `변경점` 에 색을 넣고, 발표자 창이 테마를 따르게 하고, `prefers-reduced-motion` 을 존중합니다.

3.5.4 v0.20 — 발표 모드 (완료)

v0.13에서 회의용으로 만든 발표 모드를 실제 회의실 화면 크기에서 다시 점검했습니다.

- **내용이 잘리던 문제:** 슬라이드 텍스트 상한이 화면 크기와 무관한 고정 글자 수였고, 슬라이드 상자는 `overflow:hidden` 이었습니다. 1280×720에서 한 블록의 **39%가 아무 표시 없이 사라졌습니다.** 이제 상자를 실제로 재서 들어갈 만큼만 줄입니다. 읽을 수 있는 하한(0.62배)을 넘어서까지 줄이지는 않고, 그 때만 안내를 띄웁니다.
- **발표자 화면:** 회의는 보통 한 화면을 방에 미러링하고 노트북은 발표자가 봅니다. 두 화면에 다른 것이 있어야 합니다. 별도 창에 경과 시간, 다음 슬라이드, 그리고 **슬라이드가 줄여서 보여 주는 그 내용의 전체 원문**을 띄웁니다. 측정값으로 881자 대 2292자였습니다.
- **슬라이드 목록과 번호 이동:** 40장짜리 데크에서 "그건 3번 안건이었죠"에 대응할 방법이 화살표뿐이었습니다.
- 화면 끄기(B), 태블릿 스와이프, 새로고침 후 위치 복원, 스크린리더 안내를 함께 넣었습니다.

3.5.3 v0.19 — 내보내기 안전성과 실패 복구 (완료)

- **CSV 수식 주입 차단:** 기간 보고 CSV가 보고 본문을 그대로 실어 보내고 있었습니다. 스프레드시트는 `=`, `+`, `-`, `@` 로 시작하는 셀을 수식으로 실행하므로, 아무 직원이 쓴 `=HYPERLINK(...)` 가 그 파일을 여는 상급자의 기계에서 실행됩니다. 셀 앞에 작은따옴표를 붙여 막았습니다. `-` 뒤에 공백이 오는 글머리표는 그대로 둡니다. 공격은 연산자 바로 뒤에 함수 이름이나 명령이 있어야 성립하고, 그렇지 않으면 보고서 본문 상당수에 따옴표가 붙습니다.
- **세션 만료 복구:** 세션이 끊겨도 화면이 그대로 돌아가고 있었습니다. `.catch` 가 없는 화면은 스피너가 영원히 멈추지 않았고, 어디에도 401을 처리하는 곳이 없었습니다. API 계층이 401을 알리고 셀이 로그인 화면으로 되돌립니다. 단, **저장하지 않은 편집이 있으면 화면을 유지합니다.** v0.16.0이 지키기로 한 바로 그 내용을 로그인 폼을 띄우려고 버릴 수는 없습니다. 세션 쿠키는 탭 사이에 공유되므로 다른 탭에서 로그인하면 이 화면 그대로 저장됩니다.
- **화면 오류 격리:** 렌더 중 예외 하나가 앱 전체를 흰 화면으로 만들었습니다. 오류 경계를 넣어 해당 화면 안에서 끝나게 하고 돌아갈 길을 제시합니다.

- **PPTX 내보내기 메모리 축소:** 첨부 이미지를 전부 메모리에 올린 뒤, 본문 앞·뒤 두 묶음 때문에 패키지 전체를 두 번 다시 만들고 있었습니다. 한 번에 처리하고 이미지는 zip에 쓰는 순간 읽도록 바꿨습니다.

3.6 v0.16 — 편집 보호와 자동 판정 정정 (완료), Decision Log (남음)

v0.16.0은 Decision Log보다 먼저 처리해야 할 세 가지를 처리했습니다. 하나는 지금도 데이터를 잃고 있었고, 하나는 4.3의 원칙이 유일하게 지켜지지 않던 자리였으며, 하나는 보안 통제 목록에서 유일하게 비어 있던 항목이었습니다.

- **편집 내용 유실 방지 (완료):** 저장하지 않은 편집이 있으면 화면 이동·뒤로 가기·탭 닫기·로그아웃 전에 확인합니다. 저장에 실패했을 때 화면 내용을 서버 사본으로 덮어쓰던 동작도 제거했습니다. 실패한 저장이 지키려던 바로 그 내용을 지우고 있었습니다.
- **업무 병합·분리 (완료):** 3.1이 약속하고 4.3이 요구한 정정 경로입니다. 자동 판정을 되돌릴 수단이 없으면 그것은 제안이 아니라 확정이며, 오판은 Aging·인수인계·중복 탐지·협업 지도까지 전파됩니다.
- **로그인 시도 제한 (완료):** 시도 횟수 제한이 전혀 없었습니다. 계정당 제한은 기본 활성화, IP당 제한은 기본 비활성입니다. NAT 뒤에서는 의미 있는 임계값이 무관한 사용자를 함께 잠급니다.

정정이 다음 저장에도 살아남는 것이 이 기능의 전부입니다. 업무 식별은 저장할 때마다 제목에서 다시 유도되므로, 유도 결과를 바꾸지 않는 정정은 작성자의 다음 편집이 되돌립니다. 병합은 원본 행과 정규화 키를 남기고 대상을 가리켜 옛 제목이 대상으로 해석되게 하고, 분리는 옮긴 스냅샷을 고정해 제목이 바뀌기 전까지 유도를 이깁니다.

3.6.1 v0.34 — Decision Log 1단계: 명시적 기록 (완료)

로드맵이 순서를 못 박아 뒀습니다 — **명시적 기록이 먼저, AI 제안이 나중**. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 걸 수 없기 때문입니다. 이번에는 앞의 절반을 만들었습니다.

- **주간보고가 담지 못하는 기록입니다.** 보고서는 무슨 일이 있었는지를 적지, 누가 무엇을 왜 정했고 무엇을 하기로 했는지는 적지 않습니다. 그래서 반년 뒤에 실제로 나오는 질문 "왜 이렇게 하기로 했더라"는 아직 기억하는 사람을 찾아 물어야 했고, 아무도 기억하지 못하는 순간을 위해 만든 인수인계 화면에 보여 줄 것이 없었습니다.
- **결정자와 기록자를 구분합니다.** 팀장이 임원 결정을 대신 적는 경우가 흔합니다. 둘을 합치면 이 기록이 가장 필요한 상황에서 값이 틀립니다.
- **뒤집힌 결정을 지우지 않습니다.** 새 결정이 이전 결정을 대체하면 이전 것은 **SUPERSEDED** 가 됩니다. 뒤집힌 결정은 없던 결정보다 정보가 많습니다.

- 기록은 볼 수 있는 사람이, 삭제는 기록한 사람이. 업무 병합·분리와 규칙이 다른데, 병합은 남의 보고 이력을 고쳐 쓰는 일이고 기록은 덧붙이는 일이기 때문입니다. 반대로 다른 사람이 조용히 지을 수 있는 기록은 기록이 아닙니다.

남은 것은 3.6.2를 보십시오.

3.6.2 v0.35 — Decision Log 2단계: 인수인계의 결정 이력 (완료)

이 기록이 필요한 이유가 인수인계였습니다. 업무 추적에만 있으면 결정을 적은 사람만 볼 수 있고, 정작 아무 것도 모르는 채 업무를 넘겨받는 사람에게는 닿지 않습니다.

- 잘라 내지 않습니다. 인수인계가 존재하는 이유가 "아무도 기억하지 못하는 것"인데 그 기록을 잘라 내면 화면의 존재 이유가 사라집니다. 업무 15건·결정 17건에서 16.0KB → 22.9KB, 8ms → 5ms였습니다.
- 질의는 하나입니다. 업무마다 조회하면 화면에 뜬 업무 수만큼 질의가 나옵니다. v0.25가 한 릴리즈를 들여 없앤 모양입니다.
- 기한 지난 후속 조치가 주의 문구를 이깁니다. 다른 주의 문구는 기록이 무엇을 보여 주는지 말하지만, 이것은 누군가 약속하고 지키지 않은 것을 지목합니다. 머리줄에 미해결 결정 수와 기한 초과 수를 함께 셉니다.
- 인수인계에서는 읽기만 합니다. 인수인계는 읽는 문서이지 일하는 화면이 아닙니다. 기록과 정정은 업무를 관리하는 업무 추적에 둡니다.

3.6.3 v0.36 — 회의 결과 반영 (완료)

회의는 안건을 만들어 주고 거기서 멈췄습니다. 회의에서 나온 결론은 누군가의 수첩으로 들어갔고, 다음 월요일에 그 업무의 담당자는 아무 표시도 없는 빈 편집기를 열었습니다.

- 회의 화면에서 그 자리에 적습니다. 안건이 화면에 떠 있고 문구가 아직 생생할 때 적는 것이 가장 정확합니다. 나중에 옮겨 적으려면 대개 옮겨 적지 않습니다.
- 후속 조치가 주인에게 돌아옵니다. 작성 화면이 지난주 계획을 돌려주는 바로 그 자리에 결정에 딸린 후속 조치 카드가 생깁니다. 기한이 지난 것은 그렇게 표시합니다.
- 차주 계획으로 들어갑니다. 금주 실적이 아닙니다. 하기로 한 일이지 했다는 주장이 아닙니다.
- 이미 이번 주 보고에 쓴 업무는 빼고 보여 줍니다. 작성자가 이미 적은 것을 다시 권하면 카드 전체가 무시됩니다.
- 본인 업무만입니다. 후속 조치는 해야 할 일이고, 남의 의무 목록은 할 일 목록이 아닙니다.

3.6.4 v0.37 — 기간 보고의 결정 이력 (완료)

로드맵의 결정 이력 조회가 이걸로 끝납니다. 인수인계(v0.35)에 이어 기간 보고에도 붙였습니다.

- 무엇을 했는지 위에 있고, 왜 그렇게 하기로 했는지가 아래에 있습니다. 분기 보고가 일한 목록만 담고 결정을 빼면, 읽는 사람은 왜 그렇게 갔는지 물을 수 없습니다.
- 사람 범위 조건을 집계와 공유합니다. 조건을 두 벌 쓰면 언젠가 어긋나고, 한쪽 사람들을 집계하면서 다른 쪽 결정을 나열하는 보고서는 결정을 아예 안 넣느니만 못합니다. 조직 1 팀장 17건 / 관리자 18건으로 범위가 갈리는 것을 확인했습니다.
- 상한 50건에 전체 건수를 함께 줍니다. 5.의 "목록을 반환하는 API는 상한과 전체 건수를 함께 갖는다"를 따릅니다.

3.6.5 v0.38 — 결정을 텍과 발표 모드로 (완료)

v0.37은 화면만 채웠습니다. 임원이 실제로 받는 것은 화면이 아니라 텍입니다.

- PPTX에 기간 내 결정 슬라이드가 들어갑니다. 업무 상세 뒤, 이슈·리스크 앞입니다 — 기간이 스스로를 설명한 뒤 요청을 합니다. 끝을 요청으로 맺어야 회의가 움직입니다.
- 후속 조치가 남은 결정을 먼저 씁니다. 이미 이행된 결정은 이력이고, 아직 값을 것이 남은 결정이 브리핑에 들어갈 이유입니다.
- 발표 모드도 같이 받습니다. 3.4가 정한 원칙입니다 — 내보내기와 발표는 같은 내용을 다른 매체로 전달하므로 한쪽만 제공할 이유가 없습니다.
- 표 칸에 줄바꿈을 쓰지 않았습니다. DrawingML에서 `<a:t>` 안의 줄바꿈은 줄바꿈이 아니라 `<a:br/>` 이 필요합니다. 확인할 수 없는 렌더링 동작에 기대는 대신 구분자를 명시했습니다.

3.6.6 v0.39 — AI 후보 제안 (완료), Decision Log 완결

로드맵이 이 기능을 마지막에 둔 이유를 그대로 따랐습니다. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 의존시킬 수 없으므로, 명시적 기록(v0.34)·인수인계(v0.35)·회의 반영(v0.36)·기간 보고(v0.37·v0.38)가 모두 선 뒤에야 그 위에 얹었습니다.

- 제안만 합니다. 아무것도 저장하지 않습니다. 후보는 사람이 고쳐서 확정할 양식일 뿐이고, 실제로 0건이 저장되는 것을 확인했습니다.
- "여기 없다고 해서 결정이 없었다는 뜻이 아니다"를 서버가 함께 보냅니다. 화면이 빠뜨릴 수 없도록 payload에 담습니다. 전수인 것처럼 보이지만 아닌 목록은 목록이 없는 것보다 나쁩니다.
- 후보마다 보고 원문을 인용합니다. 확정하는 사람이 모델이 아니라 기록에 대고 확인할 수 있어야 합니다.
- 모델이 지어낸 날짜는 서버가 비웁니다. 없는 날짜가 그럴듯한 날짜보다 낫습니다 — 비어 있으면 양식이 오늘로 채우고, 확정하는 사람이 알아차립니다.

- **AI가 꺼진 배포에서는 버튼을 띄우지 않습니다.** 늘 "관리자가 설정해야 합니다"라고 답하는 버튼은 사람에게 버튼 누르기를 그만두라고 가르칩니다.

이로써 3.6.1의 Decision Log 네 항목이 모두 완료됐습니다.

- **명시적 기록 우선:** 결정사항을 항목 단위로 직접 기록하는 필드를 먼저 제공합니다. 결정자, 날짜, 근거, 후속 조치, 관련 WorkItem을 구조화합니다.
- **AI 후보 제안:** 기존 보고 텍스트에서 결정사항 후보를 제안하고 사용자가 확정합니다. 감사·기억 시스템의 신뢰도를 모델 재현율에 의존시키지 않습니다.
- **결정 이력 조회:** WorkItem 타임라인과 기간 보고에서 결정 흐름을 함께 확인합니다.
- **회의 결과 반영:** 회의 모드는 v0.13에서 완료됐고, 남은 것은 결과를 되돌려 쓰는 것입니다. 회의에서 정한 Decision과 Action Item을 기록하면 다음 주 보고서 초안에 반영합니다. 결정 기록 모델을 전제하므로 이 단계에 함께 둡니다.

3.7 v0.40 — Dependency / Blocker Graph 1단계: 관계 모델과 순환 방지 (완료)

- 간선은 하나입니다. "A가 B를 기다린다"와 "B가 A를 막는다"는 같은 사실을 양끝에서 본 것입니다. 두 종류로 저장하면 둘이 어긋날 수 있고, 스스로 모순되는 그래프는 없느니만 못합니다.
- 선언은 한쪽이 합니다. 기다리는 쪽 담당자가 자기 일이 무엇을 기다리는지 선언하고, 상대의 동의를 받지 않습니다. 상대가 동의해야 하는 의존은 아무도 기록하지 않는 의존입니다. 대신 사유를 함께 남기고, 상대는 자기 화면에서 그것을 보고 이의를 제기하거나 관계를 삭제할 수 있습니다.
- 조직 경계를 넘습니다. 선행 업무는 조회 범위 밖이어도 됩니다. 다른 조직의 업무를 기다리는 것이 이 기능이 존재하는 이유입니다.
- 순환은 막고 사슬을 알려 줍니다. 순환 의존이 됩니다: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow (\text{이 업무})$. 보이지 않는 그래프를 두고 추측하게 두지 않습니다.
- 순환 검사 질의를 실제 PostgreSQL에 `PREPARE` 하다가 결함을 잡았습니다. 재귀 CTE의 비재귀항이 `varchar(240)[]`, 재귀항이 `varchar[]`여서 PostgreSQL이 질의 자체를 거부했습니다. 양쪽을 `text`로 맞췄습니다.

남은 것: 병목 집계와 회의 모드의 타 조직 Dependency 구획.

3.7.1 v0.41 — 병목 집계와 회의 구획 (완료), 3.7 완결

- **병목 탭:** 미완료 업무 2건 이상을 막고 있는 선행 업무를 셉니다. 로드맵의 "현재 N개 업무가 하나의 선행 항목 때문에 정체"가 이것입니다.

- 범위를 막는 쪽에 걸었다가 되돌렸습니다. 처음에는 선행 업무의 주인을 기준으로 걸렀는데, 그러면 팀장이 자기 팀을 막고 있는 다른 조직의 병목을 못 봅니다 — 정작 가장 필요한 것인데요. 막히는 쪽 기준으로 바꾸니 조직 1 팀장이 조직 7의 업무가 자기 팀 4건을 막고 있다는 것을 봅니다.
- 회의 모드에 **타 조직 대기** 구획을 넣었습니다. 지속 이슈 뒤, 변경점 앞입니다 — 방이 들어야 할 것이 아니라 방이 처리해야 할 것이기 때문입니다. 한 팀 안의 의존은 그 두 사람이 정리하지만, 조직을 넘는 의존은 양쪽에 말할 수 있는 사람이 방에 있어야 풀립니다.
- 완료된 선행 업무는 제외합니다. 끝난 업무는 무엇도 막지 않으며, 남겨 두면 아무도 지우지 않은 관계로 목록이 채워집니다.

이로써 3.7이 완결됐습니다.

3.7.2 v0.42 — 선행 관계를 정체 판정에 반영 (완료)

- 원인이 등록된 정체는 다른 안건입니다. 점수는 같습니다 — 일이 멈춘 정도는 같으니까요. 읽는 사람이 할 일이 다릅니다: **진척 정체** 를 보면 담당자에게 묻고, **타 조직 대기** 를 보면 두 조직을 연결합니다. 같은 멈춤에 다른 조치이므로 같게 읽혀서는 안 됩니다.
- 근거 문장이 무엇을 기다리는지 이름을 댁니다. **진척이 2주째 멈춰 있고, 본부 7의 '설비 자동화 구축'(담당자 7)이(가) 끝나기를 기다리고 있습니다.**
- 경영 요약의 **headline** 을 서버가 계산해 두고 어느 화면도 쓰지 않고 있었습니다. 항목마다 **장기 이슈 · 진척 정체 · 중복 투자 의심** 을 정해 놓고 화면은 넷을 전부 **위험** 으로만 보여 줬습니다. v0.23의 추적 ID 와 같은 부류입니다.

3.7.3 v0.43 — 보고 품질 점검에 선행 관계 반영 (완료), 3.7 전부 완결

PLAN_REPEATED 는 막힌 이유를 적으라고 요구하는 규칙입니다. 선행 업무를 이미 등록해 둔 사람에게 그 말을 되풀이하는 것은, v0.17이 상위 조직 요청에 대해 세운 원칙을 어기는 것입니다 — **조치한 사람에게 조치 하라고 반복하면 점검 전체가 무시됩니다.**

- 선행 관계가 등록된 업무는 **WARN**이 아니라 **INFO**가 되고, 문구가 "무엇을 기다리는지 이름을 대며 그 관계가 아직 유효한지" 묻는 것으로 바뀝니다.
- 소견 자체는 남깁니다. 계획을 몇 주째 그대로 적은 사실은 여전히 볼 만하고, 등록해 둔 의존이 이미 해소 됐는데 관계만 남아 있는 경우가 실제로 있습니다.

이로써 3.7이 전부 끝났습니다.

- 관계 모델: WorkItem 간 **dependsOn** , **blockedBy** 를 조직 경계를 넘어 관리합니다.
- 병목 집계: "현재 N개 업무가 하나의 선행 항목 때문에 정체" 형태로 경영 화면에 제시합니다.

- **순환 방지:** 관계 등록 시 순환 의존을 차단하고 경로를 함께 보여 줍니다.
- 회의 모드의 **타 조직 Dependency** 안건 구획은 이 단계에서 추가합니다.

3.8 v0.44 — Evidence Lineage 1단계: 공통 모델과 PPTX 계보 (완료)

근거는 있었는데, 쓸모 있어지는 순간에 버려지고 있었습니다. Confluence 후보는 `candidate_sources` 에 페이지를, PPTX Import는 분석 결과에 슬라이드 번호를 들고 있었지만, 후보를 수락하거나 Import를 확정하면 `report_items` 행만 남고 둘 다 사라졌습니다. `report_items` 를 참조하는 테이블이 임베딩 하나뿐이었으므로 답이 숨어 있을 곳도 없었습니다.

- 출처 종류마다 표를 만들지 않았습니다. `report_item_sources` 하나에 MANUAL·CONFLUENCE·PPTX·AI_TEXT·JIRA·GIT·CI·ITSM·API를 담습니다. 커넥터마다 표를 두면 "근거가 몇 건인가"가 종류마다 다른 질의가 되고, 비교할 수 있게 하는 것이 이 모델의 목적입니다.
- 확정 화면이 슬라이드 번호를 되돌려 보냅니다. 분석은 알고 있었고 확정이 버리고 있었습니다.
- 비어 있음은 근거 없음이 아닙니다. 직접 타이핑했거나 이 모델 이전에 작성됐다는 뜻입니다.
- 통합 테스트가 실제 PostgreSQL에서 근거 행을 확인하고, 기록을 빼면 실패합니다.

남은 것: Confluence 수락 경로, 문장 단위 근거, AI 요약의 근거 수 표기.

3.8.1 v0.45 — Confluence 계보 (완료)

- 수락 처리가 항목을 만들지 않고 있었습니다. `acceptConfluenceCandidates` 는 후보에 표시만 하고, 실제 항목은 편집기 저장이 만듭니다. 그리고 편집기가 실어 보내던 `candidateId` 를 서버가 무시하고 있었습니다 — 그래서 근거를 옮길 지점 자체가 없었습니다.
- 서버가 `candidateId` 를 받아 저장 시점에 그 초안의 페이지·버전·활동 종류를 계보 모델로 복사합니다. 저장할 때만 하고 수정할 때는 하지 않습니다 — 이미 저장된 줄을 고친다고 출처가 바뀌지는 않고, 매번 기록하면 한 페이지가 타이핑 횟수만큼 늘어납니다.
- 식별자는 클라이언트가 보내므로 본인 초안인지 서버가 확인합니다.
- 통합 테스트가 실제 PostgreSQL에서 `CONFLUENCE · 설계 검토 회의록 · v7 · 작성 후 수정` 을 확인하고, 복사를 빼면 실패합니다.

3.8.2 v0.46 — 역방향 계보 (완료), 문장 단위는 보류

문장 단위 근거를 만들려다 전제가 없다는 것을 확인하고 멈췄습니다. AI는 내용을 원자 단위 줄 배열 (`currentResults` , `nextPlans` , `issues`)로 나누지만 `sourceSlides` 는 항목 단위입니다. 문장마다 근거를 표시하려면 그 귀속을 모델에게 새로 요구해야 하고, 여기서는 그 귀속의 품질을 측정할 방법이 없습니

다. 측정할 수 없는 기능을 로드맵 항목을 지우기 위해 만드는 것은 이 프로젝트가 지켜 온 방식이 아닙니다. 보류하고 사유를 남깁니다.

대신 계보 모델이 이미 가능하게 만든 것을 만들었습니다.

- **역방향 계보:** 이 페이지가 어느 보고에 근거로 쓰였나. 정방향은 보고서를 읽는 사람에게 답하고, 역방향은 페이지·텍·커밋의 주인에게 답합니다 — 무엇이 자기 것 위에 세워졌는지 가장 늦게 알고, 바꾸기 전에 가장 알아야 하는 사람입니다. v0.44에서 이 질문을 위한 색인을 만들어 놓고 물어볼 방법이 없었습니다.
- 보고서 상세의 근거 칩을 누르면 같은 근거를 쓴 다른 보고가 펼쳐집니다. 조회 범위 안의 인용만 나열합니다.
- 범위 술어에 별칭을 대려고 `work_items` 를 조인했다가, `work_item_id` 가 NULL이면 그 사람의 모든 업무와 조인돼 건수가 부풀려지는 것을 발견하고 보고서 자체를 별칭으로 바꿨습니다.

3.8.3 남음 — 문장 단위 근거와 AI 요약 근거 수

- Confluence 후보의 `candidate_sources` 근거 모델을 모든 Source로 일반화합니다. Manual, Confluence, Jira, Git Commit, CI, ITSM, PPTX Import를 같은 provenance 테이블로 관리합니다.
- 문장 단위로 근거 수와 출처 종류를 표시하고 AI 요약에도 근거 수를 함께 표기합니다.

3.9 v0.19 — 다중 PPTX 템플릿과 미제출 알림

- 조직별 PPTX 템플릿 매핑과 선택. 기간 보고 전용 레이아웃과 병행합니다.
- v0.10.0의 미제출 현황을 Slack·Teams·메일 알림으로 연결합니다. 오프라인망 제약을 고려해 발송 채널은 관리자 설정으로 선택합니다.

3.9.1 v0.47.0에서 완료 — 조직별 PPTX 템플릿

배포 하나에 표지 하나였습니다. 본부 두 곳이 서로 다른 보고 서식을 쓰기 시작하면, 그때부터 모두가 남의 표지로 보고서를 내보냅니다.

- `pptx_templates` 에 `organization_id` 를 추가했습니다(마이그레이션 017). 조직당 하나, 전사 기본 하나를 부분 유니크 인덱스 두 개로 보장합니다. 기존 단일 행은 `organization_id IS NULL` 인 전사 기본이 됩니다.
- 내보내기는 작성자가 속한 조직의 서식을 찾습니다. 없으면 가장 가까운 상위 조직으로 올라가고, 끝까지 없으면 전사 기본을 씁니다. 팀마다 같은 파일을 올리게 하면 그중 절반은 작년 판을 쓰게 됩니다.
- 관리자 화면은 적용 대상을 고르고, 그 조직에 실제로 적용되는 서식을 이름까지 보여줍니다. 물려받은 경우 어느 조직에서 왔는지 함께 표시합니다.

발견한 것:

- 전사 기본 조회가 `WHERE id=1` 로 남아 있었습니다. 식별자가 시퀀스가 되면서 새로 올린 기본 서식은 id 가 1이 아니게 됐고, 업로드는 성공하는데 화면은 계속 참조 서식을 보여줬습니다. 조회를 `organization_id IS NULL` 로 바꿨습니다.
- 화면이 하위 팀에 대해 "물려받음"이라고만 답하고 무엇을 물려받는지는 비워 뒀습니다. 관리자가 그 화면 을 여는 이유가 바로 그것이므로, 내보내기가 하는 것과 같은 조상 탐색을 화면도 하게 했습니다.
- 통합 테스트의 정리를 `t.Cleanup` 으로 걸었더니 `defer db.Close()` 뒤에 실행돼 닫힌 풀에 대고 삭제 했습니다. 행이 그대로 남아 다음 실행이 유니크 제약에 걸렸습니다. `defer` 로 바꿨습니다.

3.9.2 남음 — 미제출 알림

Slack·Teams·메일 발송은 이 오프라인 환경에서 보냈다는 사실을 확인할 방법이 없습니다. 발송 코드를 쓰는 것은 가능하지만 검증되지 않은 기능을 완료로 표시하지 않기 위해 남겨 둡니다.

3.10 v0.20 — Risk Forecast

- Executive Digest는 v0.13에서 완료됐습니다. 남은 것은 **예측**입니다. 진척 추이, 이월 횟수, 이슈 지속 기간으로 일정 위험을 예측합니다.
- 현재 경영 요약은 이미 관측된 사실만 제시합니다. 예측은 성격이 다르므로 근거를 항상 함께 제시하고 근거 없는 점수는 표시하지 않습니다.

3.10.1 v0.48.0에서 완료 — 완료 시점 추정

먼저 확인한 사실이 계획을 바꿨습니다. **예측할 일정이 없습니다.** `work_items.due_date` 는 스키마에 있지만 이를 쓰는 API도 화면도 한 군데도 없어서, 전부 NULL입니다. 그래서 마감일 대비 위험을 계산하는 대신, 보고된 진척이 실제로 말하는 것만 계산합니다. "이 속도면 얼마나 더 걸리는가"입니다.

점쟁이가 되지 않도록 두 가지 규칙을 두었습니다.

- **점이 아니라 구간을 냅니다.** 전체 기간 평균 속도와 최근 3주 속도는 대개 다르고, 그 차이가 곧 불확실성입니다. 둘을 하나로 합쳐 신뢰도 점수를 붙이면 읽는 사람이 봐야 할 것이 사라집니다. 구간이 넓다는 것은 "아직 아무도 모른다"를 소리 내어 말하는 것입니다.
- **말하지 않는 쪽을 택합니다.** 2주치는 어떤 두 숫자에도 직선을 그을 수 있으므로 추정하지 않습니다. 진척이 늘지 않은 업무에는 완료 시점이 아예 없다고 답합니다. 1년이 넘는 추정은 주 단위 숫자를 내지 않습니다.
- 모든 추정은 계산 근거인 두 속도와 사용한 주차 수를 함께 표시합니다. 근거 없는 점수는 표시하지 않는다는 원칙을 형태로 강제한 것입니다.

새 발견 하나가 나옵니다. "진행 중이지만 끝나는 시점이 보이지 않는 업무" — 매주 1%씩 꾸준히 올라가는 업무는 정체도 아니고 이슈도 없어서 어느 현황판에서도 정상으로 보이지만, 자기 숫자로는 1년이 넘게 걸립니다. 기존 정체 규칙과 겹치지 않도록 정체 업무는 이 목록에서 제외합니다. 같은 업무를 두 제목 아래 두 번 적는 것이 위험 목록을 안 읽히게 만드는 방법입니다.

실측: 시드 데이터에 주당 1%씩 6주 진행한 업무를 넣자 정체·이슈 규칙은 모두 침묵했고, 이 규칙만 잡아냈습니다.

3.10.2 v0.49.0에서 완료 — 업무 마감일과 마감 대비 전망

v0.48은 "얼마나 더 걸리는가"까지만 답할 수 있었습니다. 늦는지 아닌지는 여전히 말할 수 없었는데, 비교할 마감일이 없었기 때문입니다.

- `work_items.due_date` 에 값을 넣을 수 있게 했습니다. `PUT /api/v1/work-items/{id}/due-date` 와 업무 추적 화면의 입력란입니다. 빈 문자열로 해제할 수 있습니다. 잘못 넣은 날짜를 다른 잘못된 날짜로만 바꿀 수 있다면 없느니만 못합니다.
- 마감일이 있으면 그 날짜에 몇 %에 닿는지를 두 속도로 각각 계산합니다. 둘 다 100%에 닿으면 **기한 내 예상**, 둘 다 못 닿으면 **기한 초과 예상**, 한쪽만 닿으면 **기한 불확실** 입니다. 엇갈림 자체가 결론이므로 한 쪽으로 합치지 않습니다.
- 추정의 기준점은 **마지막으로 보고된 주차**이지 오늘이 아닙니다. 한 달째 보고가 없는 업무를 오늘부터 계산하면 일하지 않은 4주를 실적으로 쳐주는 셈입니다.
- 마감일이 지났으면 아무것도 추정하지 않고 지났다고만 말합니다. 관측된 사실에 예측 문장을 붙일 이유가 없습니다.

이전에 제품이 가진 유일한 기한은 결정의 후속 조치 기한이었고, 그것은 **지난 뒤에만** 보고됐습니다. 16일에 15일을 놓쳤다고 알려 주는 것은 경고가 아니라 기록입니다.

발견한 것: 마감일을 저장한 직후 전망이 비어 있었습니다. 열려 있는 상세 대화상자에 `dueDate` 만 덧씌우고 `dueOutlook` 은 저장 전 값을 그대로 두었기 때문입니다. 마감일을 넣는 이유가 바로 그 답을 보려는 것이므로, 저장 후 목록을 다시 읽어 열려 있는 항목까지 교체합니다.

3.10.3 v0.50.0에서 완료 — 회의에서 합의된 기한을 마감일로

v0.49에서 마감일을 넣을 수 있게 만들었지만, 넣을 곳을 만들었다고 사람들이 채우지는 않습니다.

`due_date` 가 그동안 비어 있던 이유가 "입력할 곳이 없어서"였다면, 이제 남는 이유는 "채울 이유가 없어서"입니다.

그런데 기한은 원래 담당자가 정하지 않습니다. **회의에서 합의되고, 이 제품은 이미 그것을 기록하고 있습니다** — 결정의 후속 조치 기한입니다. 팀이 모여 "9월 21일까지"를 정하고 결정으로 적어도, 같은 업무의 마감

일 칸은 비어 있고 전망은 마감일이 없다고 답했습니다. 하나의 업무에 두 개의 날짜가 서로 다른 곳에 들어가 서로를 모르는 상태였습니다.

- 마감일이 없는 미완료 업무에 한해, 그 업무에 걸린 **열린 결정의 후속 기한 중 가장 이른 것**을 제안합니다. 가장 이른 것인 이유는 일정을 제약하는 것이 가장 가까운 약속이기 때문입니다.
- **복사하지 않고 제안합니다.** 후속 조치가 업무 전체와 같다는 보장이 없으므로, 조용히 마감일로 승격시키면 회의가 하지 않은 말을 하는 것이 됩니다. 날짜·결정자·후속 조치 문구를 그대로 보여 주고 한 번의 클릭으로 지정합니다.
- 이미 마감일이 있는 업무에는 제안하지 않습니다. 답이 있는 자리에 두 번째 날짜를 나란히 놓으면 답이 논쟁이 됩니다.

3.10.4 v0.51.0에서 완료 — 마감 위험을 경영 요약으로

v0.49·v0.50에서 만든 마감 위험은 업무 추적 화면에만 있었습니다. 그런데 기한을 실제로 처리하는 사람은 그 화면을 열지 않고 경영 요약을 봅니다.

경영 요약의 점수는 관측된 사실의 합이고 모든 항목이 근거를 되돌려 줍니다. 마감 위험을 여기 넣으면서 두 반쪽을 다르게 다뤘습니다.

- **기한 초과**는 관측입니다. 날짜가 지났고 완료되지 않았다는 것은 계산이 아니라 사실이므로, 얼마나 오래 그랬는지에 따라 점수가 올라갑니다.
- **기한 초과 예상**은 산술입니다. 그래서 고정 점수를 줍니다. 추정치의 크기가 순위를 끌게 두면 추정이 관측 위에 서게 됩니다.
- **기한 불확실**(두 속도가 엇갈리는 경우)은 넣지 않았습니다. 업무 추적 화면에서는 양쪽을 다 볼 수 있으니 유효한 발견이지만, 브리핑에서는 "아마도"이고 아마도로 가득한 브리핑은 읽히지 않게 됩니다.

실측으로 확인했습니다. 마감일이 없을 때 이 업무는 경영 요약에 아예 없다가(5건), 6주 뒤 기한을 넣으면 25점으로 맨 아래에 붙고(6건), 이미 지난 기한을 넣으면 40점으로 2위에 올라옵니다.

발견한 것: `summarizeWorkItem` 이 멍등이 아니었습니다. 이슈·정체·계획 반복 카운터를 0으로 되돌리지 않고 `++` 로 누적해서, 같은 뷰에 두 번 부르면 매주 진척이 오른 업무가 정체로 바뀝니다. 실제 경로에서는 한 번만 부르므로 드러나지 않았고, 이 회차의 테스트가 두 번 부르면서 걸렸습니다.

3.10.5 v0.52.0에서 발견 — 규모에서 드러난 것

작은 데이터로는 전부 빠릅니다. 300명·52주·109,200건으로 실제 인스턴스를 만들어 API 전체를 훑었더니 두 가지가 나왔습니다.

업무 목록이 **23.6MB**였습니다. 조직 전체 범위에서 업무 2,100건에 주차 스냅샷 109,200개가 실려 나왔고, 그중 19MB는 화면이 한 번도 그리지 않는 주차별 본문이었습니다. 목록 표는 제목·진척도·경과·상태만 읽고, 주차별 기록은 상세 대화상자를 열었을 때만 쓰입니다.

- 목록에서 `weeks` 를 뺐습니다. 상세는 `GET /api/v1/work-items/{id}` 로 한 건만 가져옵니다.
- 상한과 전체 건수를 함께 냅니다. v0.25에서 세운 규칙("목록을 반환하는 API는 상한과 전체 건수를 함께 갖습니다")을 이 경로만 지키지 않고 있었습니다. 화면도 "2,100건 중 200건"이라고 적습니다.
- 실측: **23,603,838B → 164,591B (143배)**. 상세 1건은 10,980B입니다.

나머지는 측정만 하고 남겨 둡니다. 경영 요약 1,183ms, 기간 보고(연간) 1,334ms, 업무 그래프 1,280ms입니다. 원인은 같습니다 — `loadWorkItems` 가 109,200행을 전부 읽어 요약한 뒤 대부분을 버립니다. 고치려면 집계를 SQL로 내려야 하고, 그것은 이 회차의 범위를 넘습니다. 응답 크기와 달리 지연은 300명 규모에서 아직 견딜 만한 수준이라 순서를 뒤로 둡니다.

백필은 문제가 아니었습니다. 초기 로그의 속도(500건/3.7초)로 109,200건이면 13분으로 보였지만, 그것은 업무 2,100건을 새로 만드는 구간의 비용이었고 그 뒤로는 500건/0.25초로 올라가 전체 82초에 끝났습니다. 다만 진행 로그의 `pending` 이 첫 배치의 총계에서 움직이지 않아, 지켜보는 사람에게는 남은 양이 얼어붙은 것처럼 보입니다.

3.10.6 v0.53.0에서 완료 — 새로고침마다 달라지던 협업 목록

v0.52에서 "지연은 나중에"라고 남긴 것을 재러 갔다가, 지연보다 큰 것을 먼저 찾았습니다.

같은 데이터·같은 바이너리로 업무 그래프를 두 번 부르면 협업 목록이 달라졌습니다. 팀 10의 짝이 한 번은 팀 9, 다음 번은 팀 2로 나왔습니다. 원인은 정렬의 동점 처리입니다. 행은 `map`에서 나오므로 도착 순서가 매번 다른데, 정렬 기준이 공유 업무 수와 왼쪽 조직명뿐이라 한 조직의 모든 짝이 동점이었고, `SliceStable` 이 그 임의의 도착 순서를 그대로 보존했습니다. 오른쪽 조직명을 마지막 기준으로 넣어 순서를 전순서로 만들었습니다.

측정 방법이 틀렸던 것도 정정합니다. v0.52에서 기록한 경영 요약 1,183ms는 제가 만든 시드가 모든 제목을 "업무 N 처리"로 찍어 낸 탓이었습니다. 모든 쌍이 토큰을 공유하니 `linkWorkItems` 의 2.2백만 번 비교가 전부 끝까지 갔습니다. 어휘를 흘뜨린 현실적인 제목으로 다시 재니 같은 규모에서 175ms입니다.

그 위에 최적화를 하나 없었습니다. 의미 있는 단어를 하나도 공유하지 않는 쌍은 어차피 버려지는데 유사도를 먼저 계산하고 있었습니다. 단어 역색인으로 살아남을 수 있는 쌍만 비교합니다. **결과는 동일하고**(응답 바이트 단위로 대조), 업무 그래프 175-190ms → 121-154ms, 경영 요약 172-187ms → 101-115ms입니다.

3.10.7 v0.54.0에서 완료 — 결정성 전면 점검과 기간 보고 응답

v0.53에서 고친 비결정성이 한 곳뿐인지 확인할 근거가 없어서, 눈에 띄기를 기다리지 않고 기계적으로 훑었습니다.

결정성 점검은 깨끗했습니다. 300명·109,200건 인스턴스에서 주요 GET 28개를 각각 5회씩 불러 바이트 단위로 대조했습니다. 관리자와 팀장 두 역할로, 결정 700건과 선행·후행 링크 419건을 동점이 많이 생기도록 심은 뒤에도 어긋난 곳은 없었습니다. 기간 보고 세 개만 달랐는데 차이는 `generatedAt` 하나였습니다. v0.53의 `edges()` 가 유일한 사례였습니다.

대신 훑는 중에 v0.52와 같은 구조를 하나 더 찾았습니다. 연간 조직 전체 기간 보고가 885KB인데 그중 522KB가 업무별 주차 계열이었습니다. 타임라인은 상위 20건만 그리고 아래 표는 주차 계열을 아예 읽지 않습니다. 나머지 236건의 주차별 본문은 내려받아 버려집니다.

- 앞의 `timelineItems` 건만 주차 계열을 씁니다. 몇 건인지는 서버가 정해서 응답에 담습니다 — 화면이 숫자를 따로 갖고 있으면 둘이 어긋나는 순간 빈 행을 그리게 됩니다.
- 항목 자체는 전부 보냅니다. 표는 그것을 다 씁니다.
- CSV·PPTX는 별도 경로이고 전체 뷰에서 만들므로 영향이 없습니다. CSV 257줄(헤더 포함 256건)을 확인했습니다.
- 실측: 연간 807KB → 332KB, 분기 512KB → 278KB, 월간 → 266KB.

3.10.8 v0.55.0에서 완료 — 규모 점검을 명령 한 줄로

v0.52·v0.53·v0.54의 발견은 셋 다 큰 데이터에서만 드러났습니다. 그런데 그 방법이 제 손안에만 있었습니다. 매번 시드 SQL을 새로 쓰고 훑는 스크립트를 새로 짜는 한, 다음 기능이 같은 함정을 다시 만들어도 아무도 모릅니다.

- `scripts/seed-scale.sql` — 조직 41개·사용자 300명·52주·보고 항목 109,200건. 빈 데이터베이스에만 실행되도록 막아 두었습니다.
- `scripts/scale-check.py` — 주요 조회 경로를 5회씩 불러 크기·지연·결정성·상한 표기를 봅니다. 지적 사항이 있으면 종료 코드 1입니다.

만들자마자 두 가지를 잡았습니다.

회의 모드의 변경점 섹션이 2,100건이었습니다. 상한도 전체 건수도 없이 전 조직 업무를 그대로 실었습니다. "회의에서 다뤄야 할 것만" 보여 준다는 화면이 전 조직 목록을 안건이라고 내놓고 있었습니다. 섹션마다 40건 상한과 전체 건수를 넣고, 잘라 낼 때 **덜 중요한 것이 잘리도록** 정렬했습니다 — 진척이 뒤로 간 업무가 먼저, 그다음 변화 폭이 큰 순서입니다. 예전에는 도착 순, 즉 업무 식별자가 작은 순이었는데 그건 논의할 이유가 아닙니다. 회의 응답 744,820B → 21,291B.

업무 인사이트의 반복 업무 목록이 **934건**이었습니다. 같은 응답 안의 유사 업무·중복 의심은 상한과 전체 건수를 갖고 있는데 이것만 없었습니다. 같은 상한(200)과 전체 건수를 붙였습니다.

체크 자체도 한 번 고쳤습니다. 처음에는 `duplicates` 의 개수를 `duplicateTotal` (단수)로 세는 것을 못 알아보고 다섯 번 연속 오탐을 냈습니다. 우는 늑대가 되는 체크는 읽히지 않게 되므로, 개수 이름의 여러 표기를 인정하고 한 단계 아래 중첩된 개수도 찾도록 고쳤습니다.

시드도 두 번 고쳤습니다. 처음에는 마지막 주 진척이 전부 100%에 닿아 "지난주 대비 변화"가 0건이 됐고, 그다음에는 PostgreSQL이 UTC라 일요일 저녁에 시드의 마지막 주가 애플리케이션이 보는 주보다 한 주 앞이었습니다. 후자는 보고 누락 **1,866건** · 변경점 **0건**으로 나타나 변화 감지 버그처럼 보였지만 시드 버그였습니다.

남은 것(체크가 지적한 **5건**): 기간 보고의 `contributors` (300건), `/team/members`, `/admin/users` 가 전체 건수 없이 전량을 반환합니다. 잘리지는 않지만 사용자 1만 명이면 메가바이트 단위가 됩니다.

3.10.9 v0.56.0에서 완료 — 규모 점검 지적 사항 0건

v0.55의 체크가 남긴 5건을 처리했습니다. 처리하면서 셋 다 성격이 달랐다는 것이 드러났습니다.

`/admin/users` 는 진짜 문제였습니다. 전량을 반환했고(300명에 63KB), 화면에는 검색이 아예 없어서 특정 계정을 찾는 방법이 브라우저의 페이지 내 찾기뿐이었습니다. 1만 명이면 메가바이트입니다.

- 상한(기본 100)과 전체 건수를 넣되 **검색을 함께** 넣었습니다. 찾을 방법 없는 상한은 무제한보다 나쁩니다 — 필요한 계정이 그냥 사라지기 때문입니다. `q` 는 아이디·표시 이름·이메일을 함께 봅니다.
- 검토 책임자 선택기가 표의 목록을 재사용하고 있었습니다. 상한을 걸면 조직이 커질수록 검토자가 조용히 빠지고, 보는 사람은 그 이름이 자격이 없어서 없는 건지 페이지 밖이라서 없는 건지 알 수 없습니다. 역할 필터(`role=`)로 따로 불러오게 했습니다. 검토자는 조직이 아무리 커도 작은 집합입니다.
- 실측: 63,354B → 21,195B. 검색 `u100` → 1건, 역할 필터 → 13명.

나머지 **4건**은 위반이 아니었습니다. 기간 보고의 `contributors` 와 `/team/members` 는 전량을 반환합니다 — 잘리지 않으니 "일부를 전부처럼 보여 준다"는 규칙을 어기지 않습니다.

그래서 체크가 **추측 대신 확인**하게 고쳤습니다. 개수가 없는 큰 목록을 만나면 같은 경로를 `limit=1` 로 한 번 더 불러 봅니다. 응답이 바이트 단위로 같으면 그 경로는 페이징을 하지 않는다는 뜻이고, 전량 반환이므로 완전합니다. 짧아지면 말없이 페이징하고 있다는 뜻이고 그것이 진짜 위반입니다. 전자는 "상한 없이 전량 반환"으로 따로 보고하되 종료 코드에 반영하지 않습니다.

이제 `scripts/scale-check.py` 가 **22개 경로, 지적 사항 0건**으로 끝납니다.

3.10.10 v0.57.0에서 발견 — 월요일 아침 로그인에 컨테이너를 죽입니다

지금까지의 측정은 전부 **요청 하나씩**이었습니다. 응답 크기도 질의 계획도 건강한데, 실제로 배포를 무너뜨리는 실패는 거기 없었습니다.

300명 규모에 동시 300 세션(쓰기 250·읽기 50)을 걸자 컨테이너가 **exit 137, OOM**으로 죽었습니다. 최대 메모리 12GB였습니다.

원인을 짚기 전에 제 귀인이 한 번 틀렸습니다. 경로별로 메모리를 재니 네 경로 모두 30 동시에 2GB였고 응답이 48KB인 경로까지 그랬습니다. 데이터 크기로 설명되지 않아 힙 프로파일을 떼더니 **98%가 argon2.initBlocks**, 즉 로그인이었습니다. 조회 경로가 아니라 부하 스크립트가 매 스레드에서 로그인하고 있었던 것입니다.

Argon2id는 검증 한 번에 64MiB를 잡고 그 시간 동안 붙들고 있습니다. 로그인이 하나씩 올 때는 아무도 눈치채지 못합니다. **월요일 아홉 시에 250명이 동시에 들어오면 그들끼리 16GB를 잡습니다** — 그 주의 첫 요청이, 그 주에서 가장 바쁜 1분에.

- 검증과 해싱을 큐에 넣었습니다. 동시 실행은 코어 수를 따르되 **최소 2, 최대 8**입니다. 검증 1회가 61ms 이므로 조직 전체가 몇 초 안에 로그인하고, 최대 메모리는 무엇이 오든 $8 \times 64\text{MiB}$ 로 묶입니다.
- 상한이 8인 이유는 그 이상이 처리량을 사지 못하기 때문입니다(CPU·메모리 바운드이지 대기가 아닙니다). 반면 슬롯 하나는 컨테이너가 갖고 있어야 할 64MiB입니다.
- 비용을 낮추는 선택은 하지 않았습니다.** 그것은 스케줄링 문제를 풀자고 저장된 모든 비밀번호를 약하게 만드는 일입니다.

실측(동시 250 쓰기·50 읽기·4회전):

	이전	이후
최대 메모리	12.01 GiB	1.14 GiB (실사용 힙 512MB = $8 \times 64\text{MiB}$)
저장 중앙값	264ms	18ms
저장 p99	390ms	51ms
조회 p99	782ms	204ms
결과	OOM 종료	오류 0건

`scripts/load-check.py` 로 남겼습니다. 다음에 같은 실패가 생기면 손으로 재현하지 않아도 됩니다.

3.10.11 v0.58.0에서 완료 — 방금 만든 상한이 배포 한도를 통째로 먹고 있었습니다

v0.57에서 argon2 동시 실행을 8개로 묶었습니다. 그리고 나서 배포 매니페스트를 열어 보니 메모리 한도가 **512Mi**였습니다. $8 \times 64\text{MiB} = 512\text{MiB}$. 상한이 한도 전부입니다.

매니페스트 그대로(cpu 1, memory 512Mi) 재현하니 v0.57 수정이 있어도 `OOMKilled=true` 로 죽었습니다.

원인은 둘이었습니다.

첫째, 풀 크기가 컨테이너를 모릅니다. `runtime.NumCPU()` 는 호스트의 코어 수를 봅니다. 32코어 노드에서 CPU 1개짜리 파드도 슬롯 8개를 열었습니다. OOM을 막으려고 만든 상한이 스스로 OOM을 냈습니다. 이제 cgroup v2의 `memory.max` 를 읽어 **감당 가능한 만큼만** 엽니다. 메모리가 구속 조건이므로 메모리가 결정하고, CPU는 그보다 더 줄일 때만 관여합니다.

둘째, Go에게 한도를 알려 주지 않았습니다. 5슬롯 320MiB로 줄여도 여전히 죽었습니다. 런타임은 30GB가 남은 기계를 보고 회수를 미루므로, 다 쓴 argon2 블록이 쌓여 RSS가 실사용의 두 배에 달합니다. `debug.SetMemoryLimit` 으로 컨테이너 한도의 7/8을 알려 주자 멈췄습니다.

기동 시 `password hashing pool sized` 로 슬롯 수·예약량·읽은 한도를 남깁니다. 운영자가 한도를 조정할 때 볼 숫자가 그것뿐이기 때문입니다.

실측(300명·109,200건, 동시 300 세션):

한도	슬롯	결과
512Mi / 1 CPU (수정 전)	8 (호스트 기준)	OOM 종료
512Mi / 1 CPU (수정 후)	5	오류 0건, 48.8초, 최대 86%
1Gi / 2 CPU (수정 후)	8	오류 0건, 31.3초

매니페스트 기본값을 1Gi / 2 CPU로 올리고 근거 숫자를 주석에 적었습니다. 512Mi도 동작하며 로그인에 느려질 뿐입니다 — 큐가 그것을 장애가 아니라 지연으로 만들어 줍니다.

3.10.12 v0.59.0에서 완료 — 정상 동작이 로그를 채우고 있었습니다

v0.57 부하 시험 중에 눈에 걸렸지만 지나쳤던 돌을 봤습니다. 하나는 진짜였고 하나는 제 짐작이 틀렸습니다.

로그 폭주는 진짜였습니다. 부하 3.6초 동안 `report list truncated` 가 60줄 찍혔고, 그 시간의 유일한 로그가 그것이었습니다. 그때 실제로 무언가 잘못됐다면 "모든 것이 정상"이라는 보고 속에 묻혔을 겁니다.

상한이 목록을 자르는 것은 **사건이 아니라 상태**입니다. 이 배포가 누군가 정한 한도보다 크다는 뜻이고, 그것은 요청마다 참입니다. 요청마다 쓰는 것은 상태를 사건처럼 기록하는 일입니다.

- `conditionLog` 을 만들어 조건마다 **프로세스당 한 번만** 기록합니다. 재시작하면 다시 말하는데, 그때는 운영자가 어차피 보고 있습니다.
- 숫자를 잃지 않습니다. 잘린 응답은 이미 `total` 과 `limit` 을 담고 있고, 요청 지표 테이블이 호출 수를 셉니다.
- 같은 유형이던 `work graph truncated` 도 함께 옮겼습니다.
- 실측: 같은 부하에서 **60줄 → 1줄**.

지표 행 경합은 제 짐작이 틀렸습니다. 요청마다 같은 (**시각·메서드·경로·상태**) 행을 upsert하므로 줄을 셀 것이라 의심했는데, 재 보니 그 행 하나가 16-way 동시에서 **초당 9,411건**을 처리합니다. 앱의 최대치는 초당 38건이었습니다. 250배 여유입니다. 부하 중 `pg_stat_activity` 표본 60개에서 락 대기는 1건, 최대 동시 1이었습니다.

고칠 것이 없으므로 고치지 않았습니다. 숫자를 남기는 이유는 다음에 같은 의심이 들 때 다시 재지 않아도 되게 하기 위해서입니다.

3.10.13 v0.60.0에서 완료 — 마감일 없이 기간 말을 묻습니다

v0.48~v0.51은 네 회차에 걸쳐 완료 시점 추정, 마감일 필드, 회의 합의 기한 연결, 경영 요약 반영을 만들었습니다. 전부 하나의 질문에 답합니다 — 제때 끝나는가. 그리고 전부 `work_items.due_date` 에 걸려 있는데, 실측이 **8건 중 0건**이었습니다. 아무도 입력할 이유가 없는 칸 하나에 네 회차가 묶여 있었습니다.

그런데 기간 보고는 이미 그 질문을 하고 있습니다. 분기 보고를 여는 사람은 "이번 분기에 뭐가 끝나나"를 묻고 있고, 그 경계는 사람이 아니라 달력이 정해서 요청 안에 이미 들어 있습니다. 같은 산술을 그 경계에 대고 돌리면 아무도 아무것도 입력하지 않아도 됩니다.

- 항목마다 `periodOutlook` — 두 속도로 기간 말 진척을 각각 계산해 구간으로 냅니다.
- **약속이 아니며 그런 척하지 않습니다.** 마감일은 누군가 약속했다는 뜻이고 기간 말은 보고가 여기서 끊긴다는 뜻입니다. 문구를 갈라 놓았고, 마감일이 있는 업무는 자기 전망을 따로 계속 갖습니다.
- 이미 끝난 기간에는 **추정하지 않습니다.** 결과가 이미 있는데 내놓는 추정은 예보가 아니라 예보처럼 보이는 잡음입니다.
- 기간 업무보고에 **기간 내 미완** 필터와 경영 인사이트 항목이 붙습니다.

만들면서 두 번 고쳤습니다. 첫 판은 263건 중 **217건**을 지적했는데 그건 발견이 아니라 목록 전체입니다. 원인은 진척이 늘지 않은 업무까지 추정한 것이었고 — 25%에 서 있는 업무에 "기간 말 15%"라고 답했습니다. 늘릴 속도가 없으면 추정하지 않고 정체 규칙에 맡깁니다. 그리고 완료 시점 자체가 없는 업무는 이미 **완료 시**

점 불명 이 보고하므로 이 제목에서 뺐습니다 — 같은 업무를 두 제목 아래 두 번 적는 것이 위험 목록을 안 읽히게 만드는 방법입니다.

실측: 13주에 걸쳐 주당 2.5%로 움직인 업무에 대해 마감일 입력 없이 "**이 속도로는 기간 말(2026-09-30)에 52%**". 종료된 분기(2026-Q1)에서는 256건 전부 침묵합니다.

3.10.14 v0.61.0에서 완료 — 장애물이 어떻게 끝났는지 기록합니다

이슈는 주간보고에 나타났다가 몇 주 뒤 사라집니다. 지금까지 제품이 아는 것은 **중간**뿐입니다 — 이슈 3주 지속, 경영 요약에서 점수. 끝은 아무도 기록하지 않습니다. 그래서 **해결된 것과 포기한 것이 데이터에서 똑같아 보입니다.**

중간은 이미 주차별 행에서 유도할 수 있으니 여기서 다시 만들지 않습니다. 끝만 사람이 필요합니다. 이슈란 이 비었다는 것이 문제가 사라졌다는 뜻인지 적기를 그만뒀다는 뜻인지는 그 주에 작성한 사람만 압니다.

- 마이그레이션 018 `work_item_issue_outcomes` . 끝난 주·시작한 주·이어진 주 수·해소 문구를 담습니다.
- 편집기가 **그 한 주에 한 번** 묻습니다. 지난주 이슈가 있고 이번 주가 비었을 때만, 그 항목에만. **해소됨** 을 고르면 저장 시 기록하고, **아직 남음** 을 고르면 지난주 문구를 이번 주 이슈란에 되돌려 넣습니다 — 후자는 조용히 빠진 장애물을 되살리는 교정이라 그 자체로 값이 있습니다.
- 이어진 주 수는 **연속된 주만** 셉니다. 3월에 막혔다가 조용해지고 8월에 다른 것에 막힌 업무는 다섯 달짜리 장애물 하나가 아니라 두 개입니다. 공백을 건너뛰면 이 표 위에 세우는 모든 숫자가 부풀려집니다.
- 같은 주를 두 번 저장해도 한 번만 기록합니다. 보고서를 다시 저장하는 일은 일상이고, 그때마다 해소가 하나씩 늘면 안 됩니다.
- 기간 보고에 **이슈 해소** 지표 — 건수와 중앙값·최장. 평균이 아니라 중앙값인 이유는 1년 끌던 장애물 하나가 평균을 실제 장애물이 서 있지 않은 곳으로 끌고 가기 때문입니다.
- 아무도 답한 적이 없으면 0이 아니라 **-** 로 적습니다. 0은 "아무것도 시간이 안 걸린다"로 읽히고 그건 빈 표가 뜻하는 것의 반대입니다.

실측: 1주짜리와 4주짜리 에피소드를 각각 만들어 정확히 1과 4로 기록되는 것을, 그리고 4주짜리에서 그 앞 공백 이전의 이슈는 세지 않는 것을 확인했습니다. 기간 보고는 **2건 해소 · 중앙값 1주 · 최장 4주** 를 표시합니다.

이 표는 3.10.15(조직을 가로지르는 공유 장애물)의 재료이기도 합니다. 같은 장애물을 묶을 수 있게 되면 "이 장애물은 보통 N주 걸립니다"를 붙일 수 있습니다.

3.10.15 v0.62.0에서 완료 — 막혔다고 쓰는 자리에서 무엇에 막혔는지 말하게

"조직을 가로지르는 공유 장애물"을 만들려고 이슈 텍스트 군집화를 제안했었습니다. 먼저 재 봤고, 만들지 않았습니다. 군집을 평가할 실제 이슈 말뭉치가 어디에도 없습니다 — 시드는 2종(하나가 15,351회), 데모 데이터는 3종 12행입니다. 모델 품질을 젤 수 없는 기능을 만드는 것은 이 프로젝트가 Slack 알림과 문장 단위 근거에 대해 거부했던 것과 같은 일입니다.

대신 재는 중에 훨씬 확실한 것을 찾았습니다. 이슈 **12건**, 선언된 선행 링크 **0건**.

v0.40~42에서 선행·후행 링크, 병목 분석, 회의 안건의 **타 조직 대기**, 품질 점검의 차단 사유를 만들었습니다. 전부 링크를 읽습니다. 그리고 링크는 **한 건도 만들어지지 않았습니다**. 마감일이 v0.60 전까지 그랬던 것과 정확히 같은 상태 — 완성돼 있고 구조적으로 도달 불가능합니다.

이유는 둘이었습니다.

- 선언하는 자리가 막혔다고 쓰는 자리와 다른 화면입니다. 이슈는 주간보고 편집기에 쓰고, 선행 관계는 업무 추적 상세에서 등록합니다. 이슈를 쓰는 곳에 선언을 가져왔습니다. 이미 등록한 사람에게는 등록된 내용을 보여 주고 다시 묻지 않습니다.
- 일반 사용자는 남의 업무를 찾을 수 없었습니다. 패널이 쓰던 `/work-items/search` 는 기본이 SELF 범위이고 팀장 미만에게는 조직 범위를 거부합니다. 선행 관계란 본디 남의 업무를 가리키는 것인데, 가리킬 대상을 찾는 길이 정작 막힌 사람 거의 전부에게 닫혀 있었습니다.

`/work-items/lookup` 을 새로 냈습니다. 배포 전체를 보되 선언이 어차피 화면에 표시할 네 가지만 돌려줍니다(식별자·제목·담당자·조직). 기존 검색이 싹는 이슈·해결 본문은 담지 않습니다. 노출이 넓어지는 변경이므로 코드와 문서에 그대로 적어 두었습니다.

실측: 일반 사용자(팀 6)가 편집기에서 **다른 조직(팀 9)의 업무**를 선행으로 등록했고, 그것이 팀장의 회의 자료 **타 조직 대기** 에 나타나는 것까지 확인했습니다. 2글자 질의도 답합니다.

3.11 v0.21 — Source-to-Report Agent

- 커밋·결재·Jira에서 사용자 동의 아래 근거를 수집해 WorkItem 후보와 출처 링크를 생성합니다. v0.17의 provenance 모델을 전제합니다.

3.12 v1.0 — Enterprise Work Intelligence Platform

- 조직 Knowledge Graph. 사람·업무·시스템·프로젝트·문서 관계를 질의합니다.
- 의미 기반 검색 자체는 v0.12에서 기반이 놓였습니다(4.4). 남은 과제는 검색 결과를 관계 질의로 확장하는 것입니다.

4. 선행 기술 결정 사항

로드맵 후반에서 발견하면 비용이 큰 결정입니다. 해당 단계 이전에 확정합니다.

4.1 ReportItem 저장 방식 변경 (v0.11에서 해결)

보고서 수정은 `report_items` 를 전량 삭제하고 다시 삽입해 저장할 때마다 행 식별자가 바뀌었습니다. 그 상태에서는 `work_item_id` 를 추가해도 다음 저장에서 연결이 사라집니다.

v0.11에서 1번(안정 식별자 기준 재조정)을 적용했습니다. 제출된 항목 중 기존 행을 가리키는 것은 갱신하고, 새 항목만 삽입하며, 사라진 항목만 삭제합니다. 세 번 연속 저장해도 행 식별자와 업무 연결이 유지되는 것을 확인했습니다.

4.2 상태 볼륨에 저장하는 데이터

비밀 설정 키(4.1의 사례)와 첨부 이미지 파일이 `/var/lib/weekly` 에 있고, 나머지는 PostgreSQL에 있습니다. 두 저장소가 분리돼 있으므로 **한쪽만 유지한 업그레이드는 조용히 깨집니다**. 행은 남고 파일만 사라지므로 목록은 정상으로 보이고 조회만 404가 됩니다.

v0.14.2에서 기동 시 유실을 감지해 로그로 남기고, 목록 응답이 파일 존재 여부를 반환하도록 했습니다. 이후 상태 볼륨에 파일을 추가로 저장하는 기능은 **같은 방식의 무결성 확인을 함께 제공해야 합니다**.

v0.15.0에서 감지에 예방을 더했습니다. 백업 도구가 두 저장소를 같은 복구 지점으로 묶고, 참조된 첨부 파일 수와 실제 보관된 파일 수를 비교해 부족하면 0이 아닌 종료 코드를 냅니다. 순서도 임의가 아닙니다. 업로드가 파일을 먼저 쓰고 행을 나중에 넣으므로 **DB를 먼저 덤프하고 파일을 나중에 복사해야** 덤프에 있는 행의 파일이 반드시 존재합니다.

4.3 자동 판정의 위치

제목 유사도 병합, Decision 추출, 변화 분류는 모두 **제안**이어야 하며 사용자 확정 없이 확정 데이터로 승격하지 않습니다. v0.6.0의 병합 오판 사례(한 글자 차이 업무가 하나로 합쳐짐)가 근거입니다.

v0.18.0에서 마지막 예외를 없앴습니다. 기간 보고가 저장된 식별자를 무시하고 제목으로 다시 추측하고 있었고, 그 결과 사용자가 방금 나눈 업무를 한 화면이 도로 합칠 수 있었습니다. **자동 판정을 쓰는 곳은 저장된 정정이 있으면 그것을 먼저 봐야 합니다**.

v0.11의 WorkItem은 이 원칙을 지키지 못한 채 출발했습니다. 제목 정규화 결과가 곧 확정이었고 정정 경로가 없었습니다. v0.16.0의 병합·분리로 해소했습니다. 이후 자동 판정을 저장 데이터로 쓰는 기능은 **정정 경로를 같은 릴리즈에 함께 제공해야 하며, 그 정정이 다음 자동 판정에도 살아남아야 합니다**.

4.4 임베딩 저장 방식 (v0.12에서 해결)

의미 기반 검색은 임베딩이 필요합니다. 오프라인망에서 `pgvector` 설치를 전제할 수 없어 세 가지 안을 두고 2번(배열 컬럼 + 애플리케이션 코사인 계산)을 권장했습니다.

v0.12에서 1번(`pgvector` 선택 설치) 을 채택했습니다. 권장을 바꾼 근거는 다음과 같습니다.

- 실제 운영 대상 PostgreSQL에 `pg_trgm` 과 `pgvector` 가 이미 설치돼 있음이 확인됐습니다. 전제할 수 없다는 판단의 근거가 사라졌습니다.
- 확장 부재가 장애가 되지 않도록 마이그레이션이 확장 생성 실패를 흡수하고, 기동 시 감지한 능력에 따라 해당 검색 단계만 비활성화합니다. 즉 1번을 택해도 3번의 안전성을 유지합니다.
- 2번은 같은 안전성을 얻는 대신 정렬과 상한 처리를 애플리케이션으로 가져와야 하고, 확장이 있는 환경에서도 그 비용을 계속 냅니다.

임베딩 생성은 AI Gateway를 사용하므로 AI 비활성 환경에서는 의미 검색이 비활성화되고 앞의 두 단계만 동작합니다.

4.5 유사도 판정에 쓸 함수와 임계값

측정 없이 고르면 안 되는 항목입니다. v0.12에서 실제 말뭉치로 측정해 결정했습니다.

- 검색에는 `word_similarity` : `similarity` 는 질의어가 문서 전체에서 차지하는 비중을 재므로 긴 제목 속의 짧은 검색어를 놓칩니다(`전표검증` → `월결산 자동화` 0.214). `word_similarity` 는 0.400으로 찾아 냅니다.
- 워드 클라우드 합산에는 유사도를 쓰지 않습니다: 합쳐야 할 `전표 검증` · `전표검증` (0.375)이 합치면 안 되는 `서버 A 점검` · `서버 B 점검` (0.600)보다 낮아 임계값이 존재하지 않습니다. 공백 제거 후 정확 일치로 판정합니다.
- 의미 검색 임계값은 고정하지 않습니다: 코사인 점수 범위가 임베딩 모델마다 다릅니다. 설정으로 노출하고 관리자 화면에 임베딩 현황을 함께 제공합니다.

5. 리소스 및 품질 관리 전략

- 테스트 자동화: Go 유닛 테스트, PostgreSQL 격리 통합 테스트, React 타입 검사와 Production Build 를 릴리즈마다 실행합니다.

- **무중단 마이그레이션:** 스키마는 전진 전용으로 적용하고 기존 데이터는 변경하지 않습니다. 자동 down migration은 제공하지 않습니다.
- **오프라인 우선:** 모든 신규 기능은 AI Gateway와 외부 연동이 없는 환경에서도 핵심 동작이 성립해야 합니다. AI는 품질을 높이는 선택 계층으로 둡니다.
- **근거 보존:** 자동 생성 결과는 출처를 함께 저장하고, 근거를 확인할 수 없는 결과는 저장 후보로 사용하지 않습니다.
- **회귀 검증:** 릴리즈마다 실제 컨테이너를 기동해 주요 흐름을 확인하고 릴리즈 본문에 검증 내역을 남깁니다.